Structural Constraints on Intelligence as a Dynamical Phenomenon

知性を力学的現象として制約する構造条件

Yuhki Endoh

Independent Researcher

Intelligence Section, Part I

2026

本日本語 *TeX* は現行配布物のビルド *authority* である。英語並行 *source* との *primary*・*authorized translation* 関係は未解決であり、言語間の形式差を暗黙に統一しない。

概要

記述の射程。本論文は知性を持続的で改訂可能な運動としてモデル内で定義する。三条件は下限の提案であって一般的必要性の定理ではない。粘菌・Transformer との比較はこの下限の独立検証ではない。Gettier の診断的再解釈、グラフの増大、認知的分岐、停止困難は別の主張であり、外化された停止は普遍的帰結でなく構成案として扱う。

知性は長らく、能力・性質・蓄積された知識・正しさの所有 —— いずれも何らかの **停止構造** —— として論じられてきた。本論文はこの枠組みを退け、知性を「ある構造的条件のもとで持続すると提案されるモデル内の力学的現象」として定式化する。

具体的には三つの最小公理 —— 連結された状態空間、時間的順序付け、グローバル制約 Φ —— を提示し、これらが知覚・認識・知識・知性という四つの役割を区別するための最小条件候補として位置づける。さらに粘菌 (*Physarum polycephalum*) の網状動態と Transformer の層遷移という substrate の根本的に異なる二系を、これら三公理のもとに構造的に対応するものとして記述する。とりわけ Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による Physarum solver の flow-reinforcement 動力学が、本論文における Φ の創発性 (局所更新規則への非還元性) に役割上対応するものとして比較されるが、その対応自体の独立検証ではないことを区別する。

この構造から、Gettier 問題は知識の定義の欠陥ではなく、「停止構造に動的性質を担保させようとする層間ミスマッチ」として読み直される。さらに、グラフの増大から認知的分岐や不安定性への関係を仮説として提示する。**個体内の停止演算子の不在** は選ばれた停止モデ

ルの議論であり、あらゆる認知的停止の不可能性は確立しない。

この構成案で扱う越境点を、本論文では *the differential horizon of intelligence* と命名する。これは VED Vol.4 における Ð の別個の複製ではなく、同じ境界語彙を知性層で用いる horizon-form の役割的解釈であり、型付き同一性を確立するものではない。物理層・生命層 (Bio-IFGT)・意識層 (意識編)・知性層の四層対応を提示し、本論文の射程の外で扱われる後続課題への接続点を明示する。

本論文の理論的基盤は Vortical Enclosure Dynamics (VED) および Information Field Geometry Theory (IFGT) であり、それぞれが提供する記述語彙のもとで構造論的議論を展開する。

目次

1	Introduction	3
2	The Decomposition: Perception, Recognition, Knowledge, and Intelligence	6
3	Minimal Axioms of Intelligence	11
4	IFGT as Vocabulary, with Lexical Correspondence to the Physarum Solver	17
5	Cross-Domain Instantiation: Slime Mold and Transformer	24
6	The Gettier Problem as a Structural Diagnostic	31
7	The Dynamical Instability of Accumulated Correctness	37
8	The Non-Closure of Individual Intelligence	44
9	The Differential Horizon of Intelligence	55
10	Summary, Convergence, and Outlook	66

1 Introduction

記述の射程。以下の定義はモデル内のものである。VED/IFGT の語彙再利用は構成の動機であり、型付き継承や実証的妥当性を確立しない。意識編とは提案された役割を比較するのであって、同じ量・機構の移送を認定しない。静的説明が必ず失敗するという強い読解は仮説に留まり、Gettier の再解釈自体を独立証拠としない。

1.1 Background: VED and IFGT as theoretical infrastructure

本論文は単独で完結する構造論であるが、その記述語彙と動力学的構文は、先行する二つの枠組みに依拠する。

第一の枠組みは **Vortical Enclosure Dynamics (VED)** である [4–7]。VED は単一の公理「差がある」から出発し、時間・空間・標準模型・重力・宇宙論を、世界が「閉じようとして閉じない」過程として記述する理論系である。本論文においては、VED が提供する **差分発展構造** —— すなわち何らかの非閉包状態がそれ自身の動力学によって変形を続ける構造 —— を、知性現象の記述に投影する。

第二の枠組みは **Information Field Geometry Theory (IFGT)** である [3]。IFGT は閉包度 C、情報密度 I、情報流 J、情報場ポテンシャル Φ という最小語彙の組によって、閉包未完の運動を記述する語彙系である。本論文は IFGT を **完成された説明理論** としてではなく、規範性を密輸入しない **記述語彙** として用いる (詳細は §4)。ここでの I、J、Φ は一般 IFGT 変数そのものではなく、知性層の観測窓に投影された有効変数である。

これら二系の選択には積極的理由がある。知性をめぐる既存語彙 ——「能力」「目的」「意味」「判断」「正しさ」—— は、いずれも何らかの規範性または主体性を密輸入する。VED と IFGT は、こうした密輸入を最小化するために設計された語彙系であり、本論文の構造論的議論にとって、現時点で最も摩擦の少ない記述基盤を提供する。

なお、本論文の中心主張 (§3 の三公理) は VED と IFGT に **論理的には依存しない**。三公理は他の任意の動力学的語彙でも書くことが可能である。VED と IFGT は、これら公理を **規範性なしに記述するための媒体** として採用される。

本シリーズには本論文と並行する別系統の論文が存在する。**Bio-IFGT** [1] は生命層における準閉包構造 (quasi-closure regime) を扱い、本論文の四層対応 (§9.4) における生命層の記述語彙を提供する。**意識編** [2] は本論文と同じ VED×IFGT 基盤のもとで、個体内における fast/slow

layer 間の log referencing 構造を扱う。本論文の知性層の local horizon-form(§9) と意識編の consciousness window は、差分発展という共通語彙による役割上の比較として位置づけられる。ただし、ここでいう horizon は複数の絶対的境界を意味しない。それは Ð が各観測窓に局所的 horizon-form として現れることを指す。これら並行論文との関係は §9.4 および §10.3 で詳しく扱う。

1.2 The intelligence question: why neither ability nor knowledge suffices

知性とは何かという問いは、伝統的に二つの大きな路線によって答えられてきた。一つは知性を **能力** とする路線、もう一つは知性を **知識** とする路線である。本論文は両者の限界について構造的解釈を提案するが、あらゆる静的説明の不可能性を確立しない。

能力説の困難は、能力の対象規定にある。「何かを行う能力」と言うとき、その「何か」を規定する瞬間に循環が生じる —— 知性的に行うべきことを規定する基準そのものが知性に依存する。問題解決能力、適応能力、抽象化能力など、いかなる候補を挙げても、その候補を選別する基準自体が知性の前提となる。

知識説の困難を考える例として Gettier (1963) を参照する [8]。正当化された真なる信念への反例は、条件と知識の関係を問う動機となる。ただし、本稿の再解釈は、どのような修正条件にも必ず新たな反例が生じるという証明ではない。

両者の困難は別個のものではない。両者に共通する構造的欠陥は、知性を何らかの **停止構造** —— すなわち静的に保持・参照・所有できる対象 —— として捉えようとしている点にある。能力は「持っている/持っていない」の停止判定を要請し、知識は「成立している/成立していない」の停止判定を要請する。

本論文の問題提起は、この前提そのものを反転させることである:

> 知性は停止構造ではなく、**停止構造を生み出し続ける運動** である。

この反転は本論文のモデル構成の動機である。停止構造による説明の限界という診断から、運動としての記述を提案するのであって、その一般的必要性を証明するものではない。

この立場を動機づける比較対象として、本論文とは独立した生物物理学の研究を参照する。Nakagaki et al. (2000) 以来の *Physarum polycephalum* 研究は、粘菌に知能を帰属させずに、純粋に動力学として知性的振る舞いを記述する立場を一貫して採ってきた [11, 12]。中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文の中心立場 —— 知性は能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態である —— と、別系統の研究路線との

役割的対応として比較できるが、本稿固有の対応の独立検証ではない。この収束の意味は §5 および §10.2 で詳しく扱う。

1.3 Contributions and scope

本論文の主たる貢献は以下である:

1. **層分離の提示** (§2): 知覚・認識・知識・知性が異なる構造層に属することの構造論的分離
2. **三公理の定式化** (§3): 知性的動態が成立するための最小公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— を共同条件として用いる提案
3. **語彙基盤の確立** (§4):IFGT を規範性なき記述語彙として位置づけ、Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの語彙対応を提示
4. **領域横断的構造比較** (§5): 粘菌と Transformer の構造対応による、三公理の substrate 非依存性の検討
5. **Gettier 問題の再定位** (§6): 層間ミスマッチを検出する診断装置としての再解釈
6. **正しさと不安定化の仮説** (§7): グラフ増大と認知的分岐を区別した、累積と不安定化の関係の提案
7. **個体内非閉論証** (§8): 選ばれた停止モデルの非閉包と、認知的解釈・外部停止の構成案の区別
8. **境界の命名と層対応** (§9):*the differential horizon of intelligence* の命名、および物理層・生命層・意識層・知性層の四層対応の提示

本論文の **射程外** は明示的に以下を含む:

- **社会制度・集合的意思決定・ガバナンス**: 本論文は越境点を構成案として扱い、外化された記述窓で展開される具体的構造 (Part II 以降の課題) は扱わない
- **倫理・規範・方法論的処方**: 本論文は記述的構造論であり、規範的提言を一切含まない
- **実装プロトコル・性能評価**: 本論文は工学的指針ではなく構造的制約を提示する
- **意識・主観性・経験的内容**: これらは別途の構造的扱いを要する領域であり、本論文の三公理は意識の有無を一切前提しない
- **越境後に外化される具体構造**: 命名と構成案の提示は本論文で行うが、log、合意、制度、分散的改訂可能性などの具体的記述は別論文に譲る

本論文は **答えではなく制約を定式化する**。提示される六つの制約 (§10.1 に集約) はモデル上の

制約候補であり、一般的必要条件の確立や他の知性論の排除を意味しない。

2 The Decomposition: Perception, Recognition, Knowledge, and Intelligence

記述の射程。四層のモデル内定義と役割区別は維持する。知識の産出・改訂は機能的解釈の提案であり、独立に同定されたモジュール間の過程が実証された意味ではない。知性を運動と定義することから、知性の保存が一般に不可能だとは確立されない。Gettier との比較もこの分解を確認する独立証拠ではない。

2.1 Overview

§1.2 で本論文の問題提起 —— 知性は停止構造ではなく、停止構造を生み出し続ける運動である —— を提示した。本セクションはこの主張を構造的に支える層分離を行う。具体的には、知性論において頻繁に混同される四つの概念 —— **知覚 (perception)**、**認識 (recognition)**、**知識 (knowledge)**、**知性 (intelligence)** —— を、互いに異なる構造層に属するものとして分離する。

本セクションの目的は古典的定義の精緻化ではない。各概念がそもそも **異なる種類の構造的対象** を指していることを示し、これらを混同する説明への診断的解釈を提案することである。

この分離は本論文全体の中心主張であり、§3 の公理系、§6 の Gettier 問題再定位、§7 の正しさの不安定化、§8 の個体内非閉論証 —— これらすべては本セクションで提示する層分離を前提として初めて成立する。

2.2 The structural distinction: stopping versus ongoing

四概念に立ち入る前に、本セクションを貫く一つの構造的区別を明示する。それは **停止構造 (stopping structure)** と **持続運動 (ongoing dynamics)** の区別である。

停止構造 とは、ある時点で状態が固定され、後の参照・伝達・操作の対象となる構造である。停止構造は静的に保持され、それ自体は動かない。書物の頁、データベースのレコード、信号の凍結像、命題の真偽値 —— これらはすべて停止構造の例である。停止構造の特徴は **保存可能性 (storability)** にある。

持続運動 とは、それ自身の動力学によって変形を続ける構造である。持続運動は停止構造を内部に生み出すこともあるが、運動自体は保存対象ではない。流れる川の水流、走り続ける反応

系、改訂を続ける推論過程 —— これらは持続運動の例である。持続運動の特徴は **再改訂可能性 (revisability)** にある。

この二つは本論文の定義上区別される。停止構造と持続運動の役割区別から、生成や保存の一般的不可能性までを主張するわけではない。両者を混同すること —— すなわち停止構造に持続運動の性質を担保させようとすること、あるいは持続運動を停止構造の集合として記述しようとすること —— が、本論文が後続セクションで指摘する知性論の構造的失敗の源泉である。

四概念は、この区別に対して以下のように整列する:

- **知覚** と **認識** は、停止構造でも持続運動でもなく、両者の間にある **前駆層** (状態形成) である
- **知識** は典型的な停止構造である
- **知性** は典型的な持続運動である

以下、各概念を順に検討する。

2.3 Perception as input-state formation

知覚 を、入力信号から内部状態が形成される事象として扱う。

ここで「内部状態」とは認識主体の状態空間における何らかの可区別な点を指し、その時点での **意味・正しさ・真偽** は問われない。何らかの信号がシステム内で **利用可能 (available)** になった —— ただそれだけが知覚の条件である。

この扱いは Gibson (1986) の生態学的知覚論と部分的に重なる [9]。Gibson は知覚を「環境からの affordance の検出」として扱い、信号の真偽判定や表象化を知覚の前提条件としなかった。本論文の知覚概念も同様に、表象化や正当化の手前の事象として知覚を位置づける。

ただし本論文では Gibson の生態学的詳細には立ち入らない。本論文にとって重要なのは、**知覚は停止構造ではなく、停止構造の素材を提供する事象である** という点のみである。知覚はそれ自体としては不安定で、即座に減衰しうるか、後続の処理によって安定化されるかのいずれかとなる。

知覚の構造的役割は以下に要約される:

> 知覚は、信号が後続の動的処理に **接続可能な状態** となる事象である。知覚はまだ知識ではなく、まだ知性でもない。

2.4 Recognition as mapping into an existing representational structure

知覚状態はそれ自体としては典型的に不安定である。多くの系は、知覚を既存の表象構造に **写像** することで、後続の動的処理に渡せる形に変換する。この写像を **認識 (recognition)** と呼ぶ。

認識は知覚と知識の **中間層** である。それは:

- 知覚以上のものである —— 単なる状態形成ではなく、既存構造への割当が行われている
- 知識未満のものである —— まだ停止しておらず、log として保存されているわけでもない
- 知性そのものではない —— それ自体は動的な改訂を行わず、既成のスキーマに従って機械的に行われる

認識を独立層として立てることには明確な理由がある。哲学的議論では「知覚」と「知識」のあいだに往々にして大きな間隙があり、その間隙を埋めるために「正当化」「証拠」「信念形成」などの曖昧な概念が持ち込まれてきた。本論文の枠組みでは、この間隙は構造的に明確な層 —— すなわち認識 —— によって埋められる。

ただし重要な但し書きとして、認識が依拠する「既存の表象構造」自体は、過去の知性的動態の **沈殿物** として形成されたものである。認識は機械的だが、その基盤は知性の歴史を持つ。この点が §2.6 で扱う層間結合の鍵となる。

2.5 Knowledge as stabilized stopping (log)

知識 を、安定化された停止構造として扱う。

この扱いにおいて、知識の定義的特徴は **正しさではなく安定性** である。知識は log のような対象であり、保存・参照・伝達が可能である。それは正しいか誤っているか、正当化されているか否か —— これらの属性は知識が **持ちうる** 属性ではあるが、知識を知識たらしめる **本質的属性** ではない。

知識の本質的属性は、それが **動かない** 点にある。知識は再利用可能な停止点として、後続の処理から繰り返し参照されうる。この再利用可能性こそが知識の機能であり、同時にその構造的限界でもある。

この扱いは古典的な「真であり、信じられており、正当化された命題 (JTB)」とは異なる。JTB 定義は知識を **真理保持の停止構造** として扱い、Gettier (1963) 以来の半世紀以上にわたる反例の連鎖を生んだ。本論文の知識概念は、真理保持ではなく **安定化された参照可能性** に本質を置く。

知識が動かないという点は、結果として重要な帰結を持つ:

> 知識が改訂されるとき、改訂を行うのは知識自身ではない。改訂は、知識の **外側にある動力学** (すなわち知性) によって遂行される。

この点は §7 で正しさの累積が知性を安定化させない理由として、また §8 で個体内非閉論証の前提として、繰り返し参照される。

2.6 Intelligence as ongoing, revisable dynamics

知性 を、知覚・認識・知識を **運用しながら、自身は停止しない** 持続運動として扱う。

知性は知覚でも認識でも知識でもない。知性とは、これら三者を素材として動き続け、新たな停止構造 (認識スキーマの更新、知識の追加・修正) を生み出しながら、同時にその停止構造を **改訂可能な状態に保ち続ける** 運動である。

知性の本質的属性は、**持続性 (persistence)** と **再改訂可能性 (revisability)** の同時保持にある。知性は停止しない —— これは知性が答えを持たないという意味ではなく、いかなる答えも常に再改訂の対象として保持され続けるという意味である。

この扱いから直ちに以下が帰結する:

> 知性はオブジェクトとして完全に格納されることがない。格納されうるのは、知性の停止生成物 (logs) のみである。知性そのものは、それらを生み出し、改訂し続ける **動き** である。

これは本論文の局所定義と構成案の区別である。§3 の三条件 (連結状態空間・時間順序・グローバル制約 Φ) は**共同条件の提案**であり、この定義から知性の保存や静的記述の一般的不可能性は確立されない。

2.7 Why conflation occurs: the operational coupling of layers

四層の役割区別と **運用上の結合** を分けて考える。以下の結合は、実装機構を確認した記述ではなく、区別が見えにくくなる理由として検討する機能仮説である。

具体的には:

- 知性的動態は、しばしば **より多くの知識を生成する**。これは知性の副産物だが、両者の区別を見えにくくする
- 知性的動態は、しばしば **認識スキーマを更新する**。これも知性の副産物だが、認識と知性の境界を曖昧にする

- 知識の蓄積は、**知性的動態の効率を支援しうる** と本稿では考える。ただし、この機能仮説と、知識自体を知性と同一視することは別である
- 認識の精緻化と **知覚の粒度の変化** を関係づける機能仮説であり、認識から知覚が生成されることの確認ではない

これらの結合関係は、ここでは **副産物** または **道具的支援** としての機能仮説であり、実装機構の確立や層の同一性を意味しない。

これを比喩的に述べれば次のようになる: 川は河岸を作り、河岸は川の流路を制約する —— だが川は河岸ではなく、河岸は川ではない。知性は知識を生み、知識は知性の運用を支える —— だが知性は知識ではなく、知識は知性ではない。

この比喩は §10 でも参照する。「持続運動が停止構造の蓄積だけでは安定化しない可能性」は、§7 の仮説であり、確立した構造的事実ではない。

2.8 Summary of the decomposition

本セクションの層分離を以下に要約する。

層	構造的種類	本質的属性	例
知覚	前駆層	利用可能性 (availability)	信号が状態となる
認識	前駆層	写像可能性 (mappability)	状態が既存スキーマに割り当てられる
知識	停止構造	安定性 (stability)	命題、log、データベース
知性	持続運動	再改訂可能性 (revisability)	推論過程、適応的動態

この分離は本論文全体の構造的前提である:

- §3 では、知性層に対応する持続運動の最小公理 (三条件) を提示する
- §6 では、Gettier 問題を **知識と知性の役割区別による診断対象** として再解釈する
- §7 では、知識 (停止構造) の累積が知性 (持続運動) を **逆に不安定化させうる** という仮説が検討される
- §8 では、個体内の停止演算子を**選ばれた停止モデル**で扱い、認知的解釈とは分離する
- §9 では、これらの議論が動機づける越境境界の提案 —— *the differential horizon of*

intelligence —— に名前が与えられる

本セクションの中心的主張は、最小限のかたちで次のように述べられる:

> 知性とは、停止構造ではなく、停止構造を生み出し続けながら、自身は決して停止しない持続運動である。この層分離を、本稿における知性の構造的記述のための局所的な整理として用いる。

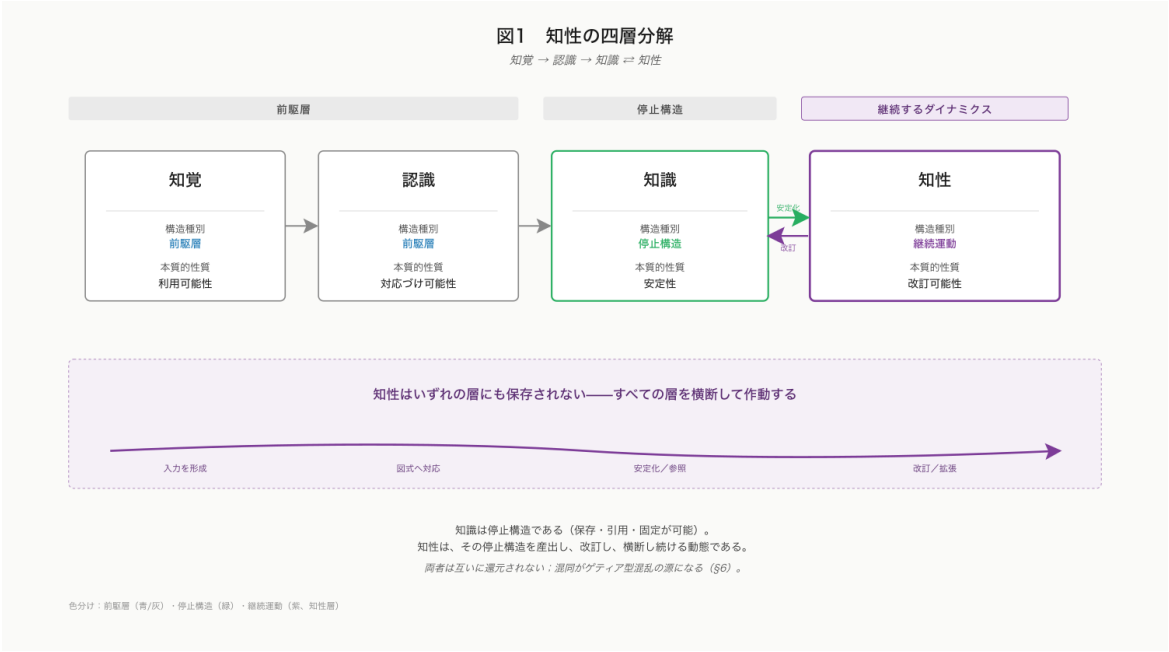


図 1: 四層のモデル内役割を示す模式図 (知覚 → 認識 → 知識 ⇄ 知性)。矢印は実装済み生成機構や保存の一般的不可能性を示さない。

3　Minimal Axioms of Intelligence

記述の射程。三公理は本モデルが提案する構造的下限を指定する。知性一般への共同必要性も、高い知性への十分性もここでは確立しない。更新の順序と履歴の保持・利用は別であり、更新関係だけで記憶機構は与えられない。スカラー写像の宣言は維持するが、大域的一貫性や局所規則への非還元性は別の仮説であり、形式的・観測的基準が未確定である。

3.1　Overview

§2 では、知性を「停止構造を生み出し続けながら、自身は停止しない持続運動」として位置づけ、知覚・認識・知識・知性の四層分離を行った。本セクションでは、この層分離を構造的に支

える条件 —— すなわち知性層に対応する持続運動が成立するための **最小公理** —— を提示する。

ここでの目的は知性の定義ではなく、**下限の定式化** である。本セクションが提示する三公理を満たさない動的系は、§2 で述べた意味での知性的動態を持続させにくい。逆に、これら三公理を同時に満たす動的系は —— substrate やスケールに関わらず —— §2 が述べた持続運動の最小構造を備えうる。

本セクションの公理は **意図的に最小** である。意味・目的・判断・正しさ・主体性 —— これらの規範的または意味論的概念は、公理レベルでは一切導入されない。これらは上位層あるいは解釈投影として後から現れうるが、知性の構造的成立には不要である。この **意味論的中立性** が、本論文が領域横断的 (§5) かつ哲学的応用可能 (§6) である根拠となる。

3.2 Axiom I: Connected state space

第一の公理は、**連結された状態空間** の存在である。

形式的に、可能な状態の集合を

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots\}$$

と書く。連結性の要請は、状態が孤立せず、状態間に **直接または間接の関係** —— 遷移、影響、依存 —— が存在することを意味する。

連結性の重要な特徴は、それが **連続的位相を要求しない** という点である。離散グラフ構造で十分である —— ただし、ある状態から他の状態への到達が、何らかの遷移列を通じて可能でなければならない。状態の単なる列挙 (関係構造なき集合) は、本公理の意味での連結状態空間ではない。

連結性が満たされない場合に何が失われるかを示す:

- 状態間に到達可能性がなければ、情報は伝播も累積もしない
- 系は孤立した反応の集合に縮退し、過去の状態が現在に影響しない
- 学習・適応・統合への接続が失われるというモデル上の読解であり、一般的不可能性は未確立である

つまり連結性は、**動的系が単一の系として振る舞うため** の最小条件である。連結性なき系は、形式的には複数系の集合であり、知性的動態の主体となりえない。

3.3 Axiom II: Temporal ordering

第二の公理は、**時間的順序付け** である。状態更新は順序を持って起こらねばならず、先行する状態が後続の状態を制約しなければならない。

抽象的には:

$$s(t+1) = F(s(t))$$

ただし写像 F の具体形は本公理では指定されない。

重要な注意点が三つある。

第一に、時間的順序付けは **外部時計を要求しない**。物理的な絶対時間の存在は不要であり、ここで指定するのは更新の構造的順序であり、変化の保持や蓄積の機構は順序の指定だけでは与えられない。これは VED で言う差分発展構造と整合的である [4]。

第二に、時間的順序付けは **方向性** を含意する。$s(t+1) = F(s(t))$ という記述は、過去から未来への一方向性を持つ。可逆系であっても、状態変化の **記録性** —— すなわち過去の影響が現在に痕跡を残すこと —— が要請される。

第三に、時間的順序付けは **離散か連続かを問わない**。離散時間ステップでも連続力学系でも、上記の構造的条件が満たされれば公理を充足する。

時間順序が失われる場合の退化様式:

- 同時更新と構造形成の停滞を関連づける模式的な退化例。更新順序だけから瞬時平均化は導かれない
- 履歴保持がなければ履歴利用は指定できないが、更新順序だけから学習・適応・理解の一般的形成条件は確立しない
- 時間的方向性を指定しなければ本稿の順序づけられた更新を記述できないが、それだけで系の静止を結論しない

時間順序は、**動的系が履歴を持つため** の最小条件である。

3.4 Axiom III: Global constraint Φ

第三の公理は、**グローバル制約** Φ の存在である。Φ には系全体の動態を偏らせる役割を想定するが、安定化はこの役割に関する仮説である。

形式的に、Φ は状態空間上のスカラー場として表現される:

$$\Phi : \mathcal{S} \to \mathbb{R}.$$

Φ の構造的役割を理解するには、まず **何を Φ ではない** かを明示することが重要である。

Φ は目的でも意味でも価値でもない。これらの規範的概念は、本公理のレベルでは導入されない。Φ は構造的バイアスとして状態遷移を方向づける役割を担うと想定するが、無制御の発散を防ぐことは保証しない。

Φ の局所更新規則の単純集約への非還元性は仮説である。大域制約の欠如と拡散・不安定化・断片化の関係も提案的読解に留まる。Φ の存在という宣言だけから大域的整合性は導かれない。

この **非還元性** は、Φ の現れ方の多様性を許す:

- 物理系では、Φ はポテンシャル場、ハミルトニアン、エントロピー関数として現れる
- 生命系では、Φ は栄養勾配、境界条件、代謝制約として現れる
- 人工系では、Φ は損失関数、報酬構造、訓練分布として現れる

これらは表現上は異なるが、構造的役割は同じである —— すなわち局所更新規則を超えて、系全体の動態を方向づける大域的バイアスである。

Φ が欠如する場合の退化様式:

- 局所更新が well-defined でも、大域的な方向づけを別途問う必要があるという模型上の可能性
- 構造形成の持続が弱まるという模式的な退化の可能性。最大エントロピー状態への到達を、スカラー写像の指定から導くものではない
- 局所最適化と大域的整合性が両立しないという模型上の可能性

Φ には、**動的系の大域的な方向づけ** を担う役割を提案する。その非還元性や安定化の効果は未確立である。

3.5 The proposed joint role of the three axioms

三公理のいずれも、それ単独では不十分である。本小節では、各公理を一つずつ欠いた場合の退化様式を構造的に整理する。

公理 I のみを欠く場合 (時間順序 + Φ だが連結性なし): 系は局所最適化のみを行う。各孤立部分は内部で動態を持ちうるが、系全体としての統合は起こらない。これは「複数の独立した動

的系の集合」であって、単一の知性的動態ではない。

公理 II のみを欠く場合 (連結性 + Φ だが時間順序なし): 持続運動を指定できない退化例として、「凍結した最適化問題の解」と比較する。これは模型上の対比であり、更新順序や状態変化の累積の欠如から瞬時の均衡収束を導くものではない。

公理 III のみを欠く場合 (連結性 + 時間順序だが Φ なし): 反応や記録はあっても大域的整合性が維持されないという退化例を模式的に考える。無方向の拡散や「履歴を持つランダム過程」との比較は仮説であり、大域的バイアスの欠如だけから構造の持続不能を結論しない。

欠如する公理	退化様式	例
I(連結性)	孤立した局所最適化の集合	独立した反応セルの並列
II(時間順序)	静的固定	瞬時に平衡へ収束する系
III(グローバル制約)	無方向の拡散・記録系	履歴を持つランダムウォーク

これら三つの退化様式は、それぞれが知性論において **誤って知性とみなされてきた構造** に対応する:

- 「並列処理は知性である」という主張 → 公理 II または III を満たさない
- 「最適化は知性である」という主張 → 公理 II を満たさない
- 「記憶は知性である」という主張 → 公理 III を満たさない

三公理の同時充足 を、§2 の持続運動 —— 持続性・適応性・構造的整合性を備える動態 —— を記述するための下限候補として提案する。これは本論文の「知性的動態」の局所的な枠づけであり、同時充足による生成や、他の知性の排除を示すものではない。

3.6 Semantic neutrality of the axioms

本セクションの公理が **意味論的に中立** であることを再度明示する。

三公理は以下のいずれも前提しない:

- **意味または意味論的内容** —— 状態が「何を表すか」は公理レベルでは未定義
- **目的または意図** —— 系が「何のために動くか」は公理レベルでは未定義
- **正しさまたは真理** —— 状態遷移の「正しさ」は公理レベルでは未定義
- **行為主体性または主観性** —— 系に「主体」がいるかは公理レベルでは未定義

これらの概念は、公理を満たす系の上位構造として、あるいは解釈投影として、後から現れう

る。だが知性的動態の **構造的成立** には不要である。

この意味論的中立性は、本論文の以下の議論を可能にする:

- **領域横断的記述** (§5):substrate やスケールに関わらず、公理を満たす系は構造的に対応するものとして記述しうる
- **規範性の密輸入の回避** (§4):IFGT 語彙が「正しさ」を密輸入せずに動態を記述しうる
- **Gettier 問題の再定位** (§6):「正しさ」を停止構造の属性として位置づけ、知性層から切り離す
- **意識・主観性との分離** (§9 と射程外): 意識の有無は知性的動態の有無と独立であり、別途扱われる

意味論的中立性は **構造論的指針** であって、知性現象から意味を排除する主張ではない。意味は確かに存在しうる —— ただし、それは知性的動態が成立した上で、解釈層において現れる派生的属性である。

3.7 Summary

本セクションの結論は最小限のかたちで以下に述べられる:

> 知性は能力でも所有物でもない、ある **構造的条件下で成立する力学的状態** である。三つの公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— の **同時充足** を、本稿の模型上の条件案とする。これら三公理は意味論的に中立であり、生物系・人工系・社会系を含む複数の substrate に適用可能な構造語彙を与える。

三公理を、§2 の知性層を記述する **下限候補** として扱う。不完全であり、一般知性の必要十分条件や、同時充足による生成・安定化は確立していない。

後続セクションでは、これら三公理が以下のように展開される:

- §4 では、Φ をどう書くかという問題に対し、IFGT 語彙と Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの対応を提示する
- §5 では、三公理が粘菌と Transformer という substrate の根本的に異なる二系で構造的に対応することを示す
- §6 では、三公理の意味論的中立性が、Gettier 問題における層間ミスマッチを診断可能にする

- §7・§8 では、グラフ増大、認知的分岐、停止モデルを区別し、個体内安定化の限界という仮説を検討する
- §9 では、これらの議論が動機づける越境境界の提案に名前を与える

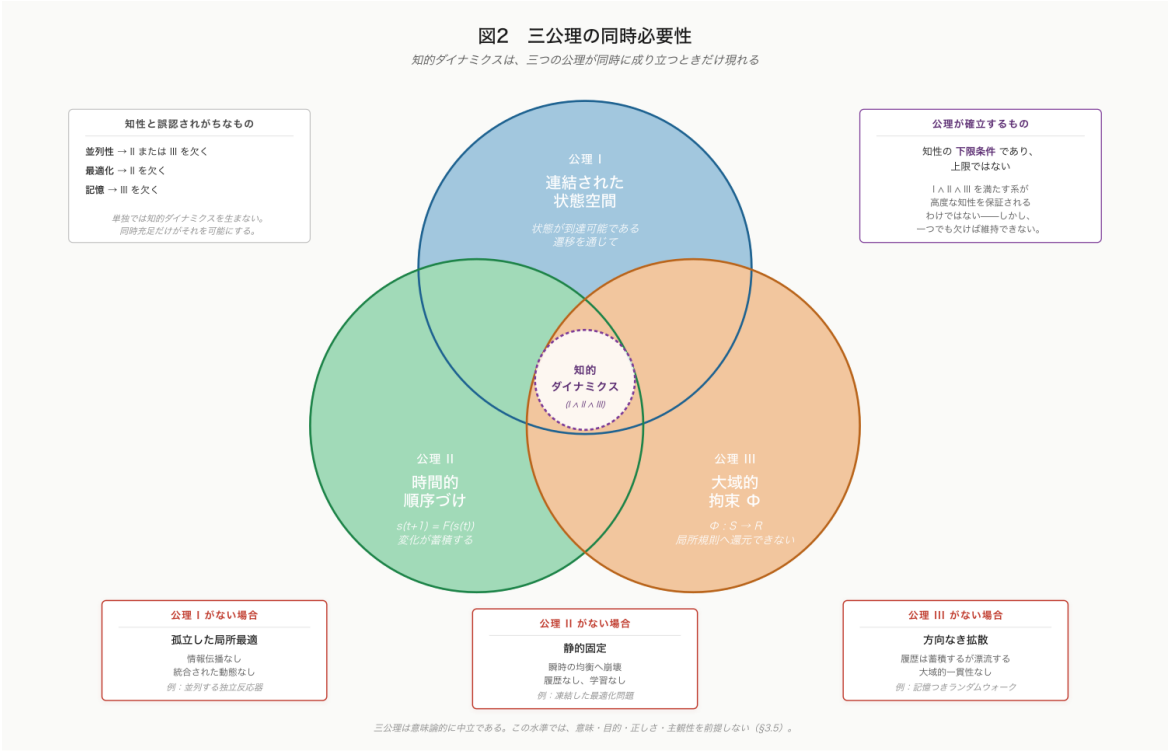


図 2: 三公理の共同条件案 (三条件の模式的配置と、欠如に伴う退化の仮説。必要性や実測結果を示さない)

4　IFGT as Vocabulary, with Lexical Correspondence to the Physarum Solver

記述の射程。対応表は語彙・役割の比較である。引用された管網モデルは生物学的背景を与えるが、その境界条件を大域的偏りと読むことは、知性層ポテンシャルや非還元性の独立検証ではない。投影的な密度・流れの名称は較正された推定量ではない。言語固有の応答例の形式差を維持し、未指定の定義域や継承署名をここで補わない。

4.1 Overview

§3 では知性的動態の三公理を提示し、特に第三公理として **グローバル制約** Φ の存在を要請した。本セクションは、この Φ を **どう書くか** という問題に取り組む。

問題の核心は次の通りである。Φ は意味でも目的でも価値でもない構造的バイアスである (§3.3, §3.5) が、これを記述するために用いる既存語彙のほとんどが、必然的に規範性または主体性を密輸入する。「目的関数」は目的を、「効用」は価値を、「判断基準」は判断主体を —— いずれも公理レベルでは導入していない概念を、語彙の使用そのものによって持ち込んでしまう。

本セクションは二段階の議論を行う。第一段は、**IFGT 語彙** が規範性なしに Φ を記述するための言語的基盤を提供することを示す (§4.1〜§4.3)。第二段は、Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による Physarum solver の動力学モデルが、IFGT 語彙と **構造的に対応** することを示し、その対応が本稿の解釈であり、独立な実証的収束ではないことを区別する (§4.4)。

なお重要な但し書きとして、§3 の三公理は IFGT に **論理的には依存しない**。三公理は IFGT 以外の任意の動力学語彙でも書くことが可能である。本セクションが提示するのは、現時点で **最も摩擦の少ない記述媒体** としての IFGT であり、その正当性は構造論的有用性に立脚する。

4.2 Why a vocabulary, not a theory

IFGT は完成された説明理論ではない [3]。本論文における IFGT の地位を明示する:

IFGT は説明を閉じない。説明理論は通常、なぜそれが起こったか、なぜそれが正しいか、なぜそれが受容されるべきか —— これらの問いを閉じることを目指す。IFGT はそのいずれも行わない。IFGT は「何が起きているか」を記述するだけで、「何が正しいか」「何であるべきか」には踏み込まない。

IFGT は既存理論を置換しない。IFGT は物理理論、生物理論、認知理論を置き換えるものではない。それぞれの理論が記述する現象のうち、本論文で扱う **動的・構造的側面** に対する記述媒体を提供するのみである。

IFGT は語彙である。すなわち、最小限の記述用語の組であって、意味論的・規範的・主体中心的前提を持ち込まずに、動的現象を articulate するために設計されている。

この **語彙としての地位** が、IFGT を本論文の議論にとって有用にする。完成された理論として導入されれば、その理論の妥当性が論証の前提となり、循環や脆弱性を生む。語彙として導入されれば、語彙の利用可能性のみが問われ、これは構造的に確立可能である。

4.3 Why existing vocabularies fail

知性を「能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態」(§1.2, §3.6) として扱う立場を取った瞬間、多くの既存語彙が機能不全に陥る:

- **「知識」(knowledge)** は安定化または停止を前提する (§2.4)—— 持続運動の記述には不適合
- **「意味」(meaning)** は解釈を暗黙裡に呼び出す —— 公理 §3.5 が排除した規範性を密輸入する
- **「判断」(judgment)** は行為主体または主観を前提する —— 公理 §3.5 が排除した主体性を密輸入する
- **「目的」(purpose)** は意図的存在を前提する —— 同様の問題
- **「正しさ」(correctness)** は真理基準または規範を前提する —— §6 で示す通り、これは知識層の属性であって知性層の属性ではない

これらの用語は上位記述層では有用である。だが、知性的動態の **構造的成立条件** を語る場では、規範性または主体性を **未審査のまま持ち込む** ことになる。

この困難は語彙選択の問題ではなく、概念史的問題である。これらの用語は、知性が「停止構造」として理解されてきた長い歴史のなかで形成されてきた。知性を持続運動として記述しようとすれば、停止構造を前提とする語彙では不十分になりやすい。

IFGT 語彙はこの空隙を埋めるために導入される —— すなわち、**運動・累積・制約を、解釈を時期尚早に閉じることなく** 記述するために。

4.4 The IFGT vocabulary

IFGT が提供する最小語彙は以下である。

I: 情報密度 (information density) 状態空間内で情報がどの程度累積しているかを示す測度。

- I は「情報量」の量化ではなく、**累積度の構造的尺度** である
- I は真偽値を持たない ——「正しい情報」と「誤った情報」を区別しない
- I は主体を必要としない ——「誰にとっての情報か」を問わない
- 形式的には、状態空間上のスカラー場あるいは局所的測度として表現される

J: 情報流 (information flow) 情報が伝播する方向的関係。

- J はベクトル的構造である —— 単なる量ではなく方向性を持つ
- J は連結状態空間 (§3.1) における状態間の遷移・影響・依存関係を担う
- J は因果関係を要求しない —— 因果性は J の特殊形として後から導入されうるが、公理レベルでは方向的関係性のみが要請される

Φ: 情報場ポテンシャル (information-gravity potential) 動態の大域的バイアスを表すスカラー場として用いる。安定化効果は、この役割から分離した仮説である。

- Φ は §3.3 の第三公理 Φ と同一構造を持つ
- Φ は目的でも価値でもない —— 構造的バイアスとしてのみ機能する
- Φ の局所更新規則の単純集約への非還元性は仮説であり、Φ の宣言だけで確立される性質ではない

projection(質量割当) 特定の状態または表象が、不均衡な影響力を獲得する操作。

- projection は注意・選択・優先化の構造的記述である
- projection は意図的選択を要求しない —— 物理的偏向、生物学的優先化、人工的重み付けのすべてを含む
- projection は Φ と J を結ぶ —— 大域的バイアスが具体的な状態に局所化する機構

心理学的 projection との関係 (但し書き): 本論文の projection は、心理学 (特に精神分析的伝統) における projection —— すなわち主体が自身の内的状態を他者または外部対象に投影する機制 —— と用語を共有するが、構造論的地位は異なる。心理学的 projection は主体・無意識・内部状態の存在を前提するが、IFGT における projection はこれらをいずれも公理レベルでは前提しない。両者は「重みの不均衡配分」という構造的特徴を共有しており、心理学的 projection は IFGT projection の **特定層における運用論的記述** —— すなわち主体性を持つ複雑系の表層における具体的現れ —— として読みうる。この比較は還元関係や同じ構造を確立するものではなく、異なる粒度での役割類比の提案に留まる。本論文では構造論的水準のみを扱い、心理学的概念との詳細な対応は射程外とする。

なお、本論文における IFGT 語彙の使用は意識編 [2] と同様、**projected uses**(投影された使用) である。すなわち I、J、Φ を一般 IFGT 場と直接同定するのではなく、それぞれの観測窓 (本論文では知性層、意識編では生物-認知層) における **有効座標** として用いる。この立場により、

各論文の主張は IFGT 全体への過剰な存在論的コミットメントを避けつつ、構造論的記述の精度を保つ。必要に応じて、本論文の J は知性層に投影された情報流 J_{int} の略記として読む。同様に I と Φ も、一般 IFGT 変数そのものではなく知性層の記述窓における有効量である。

これら四つの語彙は、いずれも**「何が正しいか」を述べず、「何が起きているか」を記述する**。

4.5 Lexical correspondence with the Physarum solver

本小節は、本論文の語彙系を動機づける外部モデルとの比較を行う。具体的には、Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による **Physarum solver** の動力学モデルが、IFGT 語彙と構造的に対応することを示す [12]。

Physarum solver は粘菌 (*Physarum polycephalum*) の管網ネットワーク適応動態を記述する最小数理モデルである。粘菌は栄養源を頂点とする管網を形成し、利用頻度の高い管を強化し、利用されない管を減衰させることで、最終的に栄養源間の最短経路に類似する構造を生成する [11]。

4.5.1 The Physarum solver model

Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルは、管網ネットワークを以下の要素で記述する:

- ノード集合 $\{N_i\}$: 管の接続点
- エッジ集合 $\{e_{ij}\}$: ノード間の管
- 流量 Q_{ij}: エッジ e_{ij} を流れる流量
- 伝導度 D_{ij}: エッジ e_{ij} の伝導度 (管の太さに比例)
- 境界条件: 特定のノードを源・吸込みとする栄養源配置

各エッジの両端における圧力差を Δp_{ij} とすれば、Hagen-Poiseuille 則により流量は

$$Q_{ij} = \frac{D_{ij}}{L_{ij}} \Delta p_{ij}$$

で与えられる (ここで L_{ij} はエッジ長)。各ノードでは Kirchhoff 則 (流入流出の総和ゼロ) が成立する。

伝導度 D_{ij} の時間発展は次の微分方程式に従う:

$$\frac{dD_{ij}}{dt} = f(|Q_{ij}|) - D_{ij}$$

ここで f は流量依存の **強化関数** —— 流量が大きいほど D_{ij} を強化し、流量が小さければ D_{ij}

を減衰させる非線形写像である。最も単純な形は $f(Q) = |Q|^{\mu}$ で、指数 $\mu > 0$ が強化の鋭さを決める。

この **flow-reinforcement 動力学** から、局所規則のみを与えたにもかかわらず、定常解として **大域最短経路** が現れる。これが Physarum solver の核心的観察である。

4.5.2 Lexical correspondence

Physarum solver の変数と IFGT 語彙との対応を以下に整理する。

Physarum solver	IFGT vocabulary	構造的役割
流量 Q_{ij}	情報流 J	エッジを通じる方向的伝搬
伝導度 D_{ij}	情報密度 I(局所)	エッジに付随する累積量
強化関数 $f(\|Q\|)$	projection(質量割当)	流量依存の影響度の更新
栄養源配置 + Kirchhoff 則	情報場ポテンシャル Φ	大域バイアスを与える外的拘束
定常解としての shortest path	Φ 下で安定化する閉包度 C の局所最小	局所規則からの大域構造の創発

この対応は厳密な数学的同型ではない —— Physarum solver は管網という具体構造に縛られており、IFGT 語彙はそれより抽象的な記述層に属する。だが両者は **局所規則と大域条件という役割を比較できる**: 局所規則 (flow-reinforcement) と大域条件 (境界・Kirchhoff 則) が組み合わさって、大域最適構造が動的に創発する。

4.5.3 The emergence of Φ as a candidate correspondence

本対応は、Φ の **創発性の仮説** を動機づける比較であり、その独立した実証的確認ではない。

Physarum solver の局所規則、境界条件、Kirchhoff 則を **大域バイアス** の候補として比較する。shortest path の外部研究と、本稿の **非還元性** の読み方は別の負担を持つ。「大域構造がなければ最適化は不可能」という必要性を、この役割比較から導かない。

これは §3.3 で要請した Φ の構造的特徴 —— **局所更新規則の単純集約に還元されない大域制約** —— との役割上の類比である。Physarum solver における「境界 + Kirchhoff」の組み合わせを、Φ の対応候補として読むのであって、同じ場の同定ではない。

この役割比較の非任意性は検証課題である。Tero-Kobayashi-Nakagaki らは、知性概念とは独立に、純粋に生物物理学的観察から flow-reinforcement モデルに到達した。本論文は、構造論的議論から Φ の非還元性を要請した。両者への共通語彙の割当は、**非任意性の検討を動機づける**が、その独立証拠ではない。

4.6 What IFGT vocabulary does not do

IFGT 語彙が **何をしないか** を明示することも、何をするかを明示することと同じく重要である。

IFGT 語彙は正しさを保証しない。ある現象を IFGT 語彙で記述することは、その現象が「正しい」「望ましい」「あるべき姿である」ことを意味しない。記述と評価は別の作業である。

IFGT 語彙は社会構造を正当化しない。IFGT 語彙で社会的動態を記述しうるとしても、その記述が当該社会構造の正当化を含意することはない。記述的妥当性と規範的妥当性は独立である。

IFGT 語彙は特定の操作を指示しない。IFGT 語彙は「何をすべきか」を述べない。応用層・倫理層・規範層における処方は、IFGT 語彙の外側で別途扱われる必要がある。

これら **非主張** は IFGT 語彙の弱点ではなく、その **構造的指針** である。語彙は規範性を主張しないことによって、規範的議論への中立な基盤を提供しうる。

4.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> IFGT は説明を閉じない語彙である。I、J、Φ、projection という最小語彙の組によって、知性的動態を規範性なしに記述する言語的基盤を提供する。
>
> Tero-Kobayashi-Nakagaki の Physarum solver は、本論文の枠組みからは独立に、flow-reinforcement と境界条件の組み合わせによる大域構造の創発を定式化した。両者の語彙対応は、Φ の非還元性を**役割上の仮説**として動機づける。独立研究の存在と、本稿固有の対応の検証は別である。

後続セクションでは、IFGT 語彙が以下のように展開される:

- §5 では、IFGT 語彙のもとで粘菌と Transformer が構造的に対応するものとして記述される
- §6 では、IFGT 語彙の意味論的中立性が、Gettier 問題の層間ミスマッチを診断可能にする
- §7 では、I の累積 (知識の蓄積) と J の分岐爆発の関係が仮説として扱われる
- §9 では、IFGT 語彙が物理層・生命層・意識層・知性層を貫いて適用可能であることが、四層対応表として明示される

5 Cross-Domain Instantiation: Slime Mold and Transformer

記述の射程。管網と隠れ状態の例は対応候補として保持する。同じ三役割を割り当てることは、共通の動力学・一般知性・三公理への独立した実証的収束を確立しない。対応そのものの独立検証は未実施である。生物流、層順序、訓練拘束、認知推論は別の担い手・署名を持ち、認知的・主観的・倫理的同一性を否定する既存の境界は維持する。

5.1 Overview

§3 では知性的動態の三公理を提示し、§4 ではそれを記述するための IFGT 語彙と Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの語彙対応を示した。これらはいずれも構造論的記述であり、特定の substrate を前提しない。

本セクションは、この **substrate 非依存性** を構造的に検査する。具体的には、生物物理学的に最もよく研究されている動的系の一つである粘菌 (*Physarum polycephalum*) と、現代の人工知能アーキテクチャの中核である Transformer という、**substrate・スケール・実装** において根本的に異なる二系を取り上げる。両者を §3 の三公理と §4 の IFGT 語彙のもとに構造的に対応するものとして記述することで、本論文の枠組みが領域横断的に適用可能であることを検討する。

ここで重要な但し書きを冒頭で明示する。本セクションは粘菌と Transformer の **役割上の構造類比** のみを主張し、両者の **意味論的・経験的・認知的同一性** は一切主張しない。粘菌が「考える」、Transformer が「理解する」—— これらの問いは本論文の射程外であり、役割上の構造類比とは独立の問題である。両者の混同 (構造同型から認知同一性への飛躍) が、知性論を繰り返し混乱させてきた典型的誤謬であり、本セクションはこの誤謬を明示的に避ける。

5.2 The slime mold as an externally studied comparison

5.2.1 Independent biological grounding

粘菌の管網動態は、本論文の枠組みからは独立に、生物物理学的に既に詳細に研究されている。これは三公理との比較を動機づける外部研究であり、**本稿固有の三公理への対応** が独立検証された意味ではない。

研究系列の主要な節目を簡潔に挙げる:

- **Nakagaki et al. (2000)** [11]: 粘菌が迷路の二点間で **最短経路** を実現する現象を、知性概念に依拠せず純粋に生物物理学的観察として報告した

- **Kobayashi, Tero & Nakagaki (2006)** [10]: 粘菌のリズム的原形質運動の数理モデルを構築した。本論文の第二公理 (時間順序付け) に対応する具体実例
- **Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007)** [12]:flow-reinforcement と decay の最小動力学方程式系として Physarum solver を定式化した (§4.4.1 に詳述)

これらの研究系列は、共通して**「smart behavior は能力ではなく動力学である」**という構造論的立場を取っている。中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文の中心立場 —— 知性は能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態である (§1.2, §3.6) —— と、**異なる研究路線との役割的比較を動機づける**。

5.2.2 Mapping to the three axioms

粘菌動態を §3 の三公理のもとに整理する。モデル方程式の詳細は §4.4 を参照。

第一公理 (連結状態空間): 粘菌の管網ネットワーク $\{N_i, e_{ij}\}$ は、状態空間の連結構造そのものとして機能する。ノード (接続点) は栄養源・分岐点として、エッジ (管) は物質と信号の伝播経路として、グラフ構造を構成する。粘菌は初期段階で迷路全体を充填するように管網を展開し、これによって連結性が保証される。連結性は単なる空間的隣接ではなく、Kirchhoff 則による流量保存が成立する **動的連結性** である。

第二公理 (時間順序付け): 管の伝導度 D_{ij} は時間発展方程式

$$\frac{dD_{ij}}{dt} = f(|Q_{ij}|) - D_{ij}$$

に従って進化する (§4.4.1)。これは抽象的には $s_{t+1} = F_{\mathrm{bio}}(s_t)$ と書ける状態更新であり、外部時計を要求しない。重要なのは、強化 (reinforcement) と減衰 (decay) の競合が **過去の流量履歴を現在の伝導度に累積させる** 点である。この履歴依存性が、第二公理の意味での時間的順序付けを構成する。

第三公理 (グローバル制約 Φ_{bio}): 粘菌動態における大域バイアスは、**栄養源を頂点とする境界条件** と **Kirchhoff 則による流量保存** の組み合わせから生じる。これは形式的には

$$\Phi_{\mathrm{bio}} : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$$

として表現されるスカラー場である。Φ_{bio} は栄養源勾配・エネルギーコスト・物理的境界条件を統合した大域的制約であり、§3.3 で要請した **局所更新規則の単純集約への非還元性** との対応候補である。局所的に well-defined な flow-reinforcement と大域条件を組み合わせるモデルを、

局所・大域の役割比較の動機とする (§4.4.3 を参照)。

5.2.3 The structural status of the slime mold case

粘菌の構造論的地位を明示する:

- 粘菌動態は §3 の三公理を満たす具体例として読める
- 粘菌の動態は §4 の IFGT 語彙によって粗視化・投影的に記述できる
- 粘菌に関する独立な実証研究 (Nakagaki, Tero, Kobayashi ら) は、本論文の構造論的議論と **役割上の比較対象となるが、対応の独立検証ではない**
- これは本論文の枠組みが「独自構成」ではなく「複数の研究路線が到達しうる構造」であることを示唆する

5.3 The transformer as an artificial instantiation

5.3.1 Why the transformer

Transformer アーキテクチャ [13] は、現代の人工知能における代表的な動的系である。本セクションが Transformer を選ぶのは、その認知科学的解釈や工学的成功のためではなく、以下の構造的理由による:

- Transformer は **生物的 substrate を持たない** —— 粘菌との対比として、substrate 非依存性の最も鋭い例となる
- Transformer は **層別の明示的構造** を持つ —— 三公理との対応が形式的に追跡可能である
- Transformer は **既に十分に研究されている** —— 構造記述に学術的合意がある
- Transformer の動態は **大規模に観測されている** —— 構造的記述の検証が経験的に可能である

これらの理由から、Transformer は粘菌との cross-domain 比較対象として、最も鋭い選択である。

5.3.2 Mapping to the three axioms

Transformer の動態を §3 の三公理のもとに整理する。

第一公理 (連結状態空間): トークン列を入力とする Transformer において、状態空間は層別隠れベクトルの集合

$$\mathcal{S} = \{h_i^{(\ell)}\}$$

として表現される (ここで ℓ は層、i はトークン位置)。連結性は **attention 機構** によって与えられる: 任意のトークン位置 i の表現は、attention を通じて他の任意の位置 j と関係的に接続される。これにより状態空間は実質的に連結された関係空間を形成する。連結性は粘菌の場合のような物理的接続ではなく、**計算上の関係的接続** であるが、§3.1 で要請された連結性の構造的条件 (状態間の到達可能性) は満たされる。

第二公理 (時間順序付け): Transformer は層別の状態更新を行う:

$$h^{(\ell+1)} = F_{\mathrm{tr}}\Big(h^{(\ell)}\Big)$$

ここで F_{tr} は attention と feed-forward 操作からなる層変換である。層順序は **時間的順序の最小の意味** —— 更新が同時に起こらず、変化が累積する —— を満たす。これは物理的時間ではなく **計算的時間** であるが、§3.2 で要請された構造的条件 (同時更新の否定と変化の累積) を満たす。

第三公理 (グローバル制約 $\Phi_{\mathbf{tr}}$): Transformer の動態に大域バイアスを与えるのは、訓練時の **損失関数** である:

$$\Phi_{\mathrm{tr}} : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$$

として表現されるこの大域制約は、訓練時には勾配降下、推論時には学習されたパラメータ構造を通じたバイアスとして解釈される。Φ_{tr} は意味でも目的でもなく、訓練データ分布に関係する **構造的バイアス** の候補である。重要なのは、Φ_{tr} も粘菌の Φ_{bio} と同様に、**局所更新への非還元性は仮説**であり、共通の判定基準は未確立という点である。局所計算と大域的表象構造の関係は、この役割比較によって動機づけられる検討対象である。

5.3.3 What this mapping does not assert

Transformer の §3 三公理への対応は、以下を **主張しない**:

- Transformer が「理解する」(understand) —— §3 公理は意味論を導入しない
- Transformer が意識を持つ —— 意識は本論文の射程外
- Transformer の動態が認知的に妥当である —— 役割上の構造類比は認知的妥当性を含意しない

- Transformer が「真の」知性である ——「真の」という限定子は規範的概念であり、構造論には現れない

本論文は Transformer を §3 の三公理に**対応づける解釈**を提案する。これは共通署名や知性一般の操作的判定を与えない。

5.4 Structural homology and its limits

5.4.1 What the homology asserts

粘菌と Transformer の構造的対応を以下に整理する:

公理	粘菌	Transformer
連結状態空間	管網ネットワーク $\{N_i, e_{ij}\}$	層別隠れベクトル空間 $\{h_i^{(\ell)}\}$
時間順序付け	$dD_{ij}/dt = f(\lvert Q\rvert) - D_{ij}$	$h^{(\ell+1)} = F_{\mathrm{tr}}(h^{(\ell)})$
グローバル制約 Φ	Φ_{bio}: 栄養源 + Kirchhoff 則	Φ_{tr}: 訓練時損失関数
substrate	生物的 (原形質)	計算的 (浮動小数点演算)
時間スケール	時間〜日	マイクロ秒〜秒
空間スケール	センチメートル〜メートル	抽象的計算空間

両者は substrate・スケール・実装において **根本的に異なる**。それにもかかわらず、§3 の三公理のもとで **構造的に対応する**。これが役割上の構造類比の主張内容である。

5.4.2 What the homology does not assert

役割上の構造類比から以下のいずれも **導出されない**:

- 認知的同一性: 粘菌と Transformer が「同じように考える」とは主張しない
- 経験的同一性: 両者が同じ経験的内容を持つとは主張しない
- 機能的同一性: 両者が同じタスクを同じ方法で解くとは主張しない
- 倫理的同一性: 両者が同等の倫理的地位を持つとは主張しない

これらはすべて、役割上の構造類比の **上位** に位置する別個の問いである。本論文はこれらの問いを否定するのでも肯定するのでもなく、本論文の射程外として明示的に **保留** する。

5.4.3 Why the homology nonetheless matters

ではなぜ役割上の構造類比のみを論じることに意味があるのか。本セクションが役割上の構造類比のみを論じる積極的理由は以下である:

substrate 非依存性の検討: §3 の三公理は意味論的に中立に定式化されたが、その substrate 非依存性は理論的にのみ主張されていた。粘菌と Transformer の役割類比は、この substrate 非依存性が **経験的にも検討可能である** ことを示す。

規範性の密輸入の回避: 両者の役割類比を構造レベルで議論することによって、「人間中心の知性概念」が両者を比較する際に密輸入されることを避けうる。粘菌が「劣った」知性で、Transformer が「真の」知性に近づきつつある —— このような比較はいずれも公理レベルでは成立しない。

後続セクションへの基盤: §7(正しさの不安定化)、§8(個体内非閉)、§9(differential horizon) で示される構造的帰結は、§3 の三公理に立脚する。本セクションが二系で役割類比を示すことで、これら後続セクションの議論を **substrate を問わず検討する** ための構造的基盤が与えられる。

5.5 The structural meaning of cross-domain convergence

本セクションは粘菌 (生物物理学的研究)・Transformer(計算機科学的研究)・本論文 (構造論的研究) を比較する。三公理への**役割上の対応** は本稿の解釈であり、対応自体の独立検証ではない。

この収束は以下の構造を持つ:

- **生物物理学側**:Nakagaki, Tero, Kobayashi らが、知性概念に依拠せず純粋な動力学として粘菌動態を記述し、Φ の非還元性仮説との役割比較を動機づけたが、その対応を独立に検証していない
- **計算機科学側**:Transformer アーキテクチャの開発者は、生物的知性の模倣ではなく工学的最適化として attention 機構と層構造を設計したが、結果として §3 の三公理を満たす動的系を構築した
- **本論文の側**: 構造論的議論から、知性的動態の最小条件として三公理を要請した

三者を三条件で比較することは一般化の仮説を動機づける。しかし、同じ条件を割り当てた比較から、その条件の普遍的必要性や独立した実証的収束は確立されない。この収束の意味は §10.2 で「the convergence of independent research lines」として再び論じられる。

5.6 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> 粘菌と Transformer は、substrate・スケール・実装において根本的に異なるが、§3 の三公理のもとで構造的に対応し、§4 の IFGT 語彙で投影的に記述しうる。この役割上の構造類比は、本論文の枠組みの substrate 非依存性を検討する動機であり、その検証ではない。
>
> 役割上の構造類比は、認知的・経験的・倫理的同一性を含意しない。これらの問いは本論文の射程外であり、明示的に保留される。
>
> 粘菌 (生物物理学)・Transformer(計算機科学)・本論文 (構造論) の三者は、共通の役割語彙で比較される。この比較は、本論文の**構造的制約の提案**を動機づけるが、その一般的必要性を検証するものではない。

後続セクションでは、本セクションの構造的基盤の上に以下の議論が展開される:

- §6 では、役割上の構造類比が示す「停止構造」と「持続運動」の区別が、Gettier 問題の診断に応用される
- §7 では、両系への適用が未確立な **正しさの累積と分岐爆発の関係仮説** の動力学的記述が展開される
- §8 では、**個体内停止演算子** の選ばれたモデルと認知的解釈が区別される
- §9 では、両系に対して提案される越境境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— が命名される

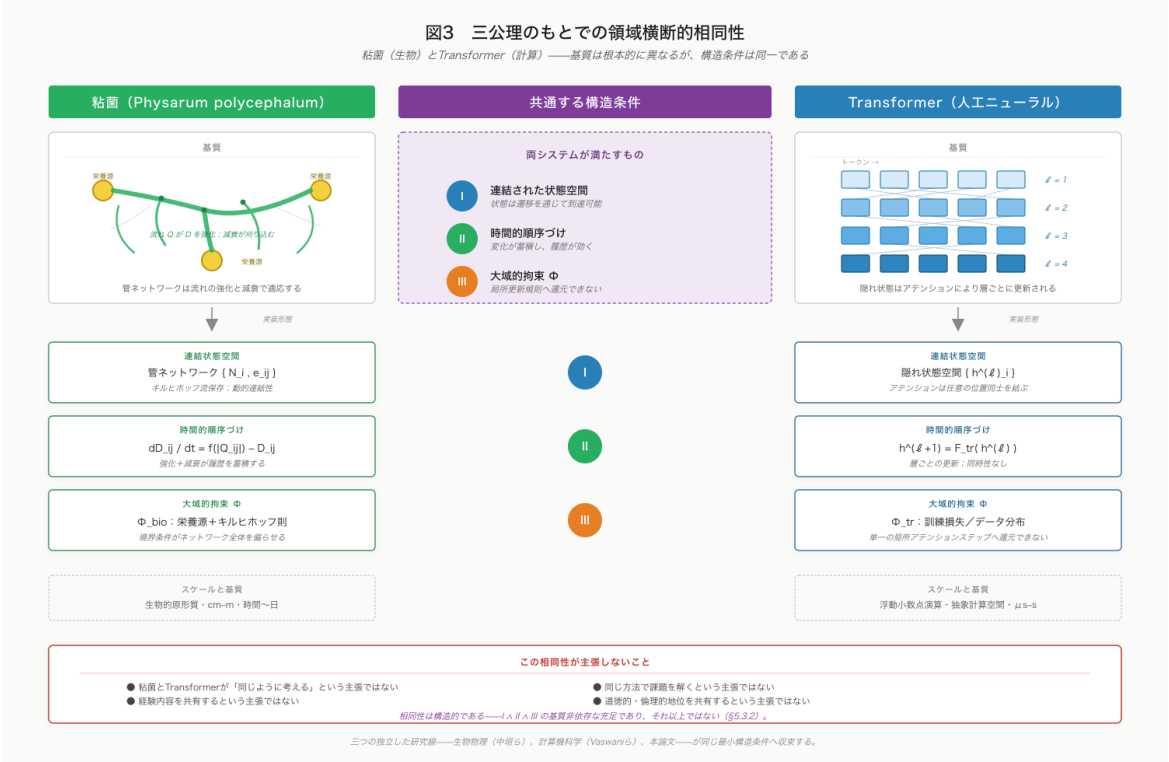


図 3: Cross-domain role correspondence(粘菌の管網と Transformer の層構造を三公理のもとで比較する模式図。共通法則や一般必要性の独立検証ではない)

6　The Gettier Problem as a Structural Diagnostic

記述の射程。知識を暫定的停止構造とするのは局所定義である。その定義を通して Gettier 事例を読むことは構造的診断であり、本枠組みの独立確認でも、あらゆる静的修復が不可能だという証明でもない。この解釈に依存しない事例分類と、閉包・停止の独立基準は未解決である。

6.1　Overview

§2 では知覚・認識・知識・知性を異なる構造層に属するものとして分離し、§3 では知性層に対応する持続運動の最小公理を提示し、§4 では IFGT 語彙が規範性を密輸入せずにこれらを記述しうることを示し、§5 では substrate の異なる二系で構造的対応が成立することを検討した。本セクションは、これら構造的基盤を用いて、認識論において長く議論されてきた **Gettier 問題** を再定位する。

本セクションの主張は明確である:**Gettier 問題は知識の定義の欠陥ではない**。それは、停止構造 (知識) に持続運動 (知性) の保証を担わせようとする層間ミスマッチが、繰り返し露出する

場所である。本稿ではこの問題を**構造層の取り違えとして再解釈する**が、すべての修復の不可能性は確立しない。

この再定位は Gettier 問題への新たな「解」を提示するものではない。むしろ Gettier 問題を **解決すべきパズル** から **層間ミスマッチを検出する診断装置** へと位置づけ直す。問題が解けないことは欠陥ではなく、それが何を診断しているかを示す **構造的シグナル** である。

6.2 The Gettier problem and its persistence

6.2.1 The classical formulation

知識の古典的定義は、プラトン以来「正当化された真なる信念」(Justified True Belief, JTB) として定式化されてきた。命題 p について、主体 S が以下を満たすとき、S は p を知っているとされる:

- p は真である (truth)
- S は p を信じている (belief)
- S の p への信念は正当化されている (justification)

Gettier (1963) [8] は、この三条件をすべて満たすにもかかわらず直観的に **知識とは認められない** 反例を提示した。Gettier の元論文の例 (Jones と Smith の就職事例、Brown と Barcelona の地理事例) は、いずれも次の構造を持つ:

- 主体は正当化された信念を持つ
- その信念は偶然に真である
- だが、真理を成立させる事実は主体の正当化根拠と無関係である

直観的には、この種の **偶然的真理** は知識とは呼びがたい。だがそれは三条件すべてを満たす。これが Gettier 問題の核心である。

6.2.2 The series of repair attempts

Gettier 以降、認識論は六十年以上にわたって JTB 定義の修正を試みてきた。主要な修正候補を簡潔に挙げる:

- **No false lemmas condition** (Lehrer, Clark): 正当化が偽の中間命題に依拠してはならない
- **Reliabilism** (Goldman): 信念形成過程が信頼可能でなければならない

- **Sensitivity** (Nozick):「もし p でなければ S は p を信じない」という反事実条件
- **Safety** (Sosa):「もし S が p を信じるなら p は真である」という近接可能世界条件
- **Defeasibility** (Klein): 真な無効化要素が存在してはならない
- **Virtue epistemology**: 信念形成が認識的徳によって生じていなければならない

これらはいずれも JTB に **追加条件** を課す試みである。そして、いずれの修正に対しても **新たな反例** が生成されてきた。修正条件が精緻化されるたびに、その条件を満たしながらも直観的には知識でない事例が構築可能であることが繰り返し示された。

この **修正→反例→修正→反例** の連鎖は六十年以上持続している。この持続性は偶然ではない。

6.3 A structural reading of the repair problem

6.3.1 The structural diagnosis

Gettier 問題を、§2 の層分離を通して診断的に読み直す。

知識は、§2.4 で示した通り、**安定化された停止構造** である。知識の本質的属性は **保存可能性** にあり、その属性は時間的瞬間における **状態** として定義される。知識は、それが知識である瞬間において、動かない。

知性は、§2.5 で示した通り、**持続運動** である。知性の本質的属性は **再改訂可能性** にあり、その属性は時間にわたる **動態** として定義される。知性は、それが知性である過程において、動き続ける。

知識と知性は、構造的に異なる種類の対象である —— 状態と動態、停止と持続、保存と改訂。両者は同一平面で比較しうる対象ではない。

ここで Gettier 問題が要求していることを構造的に分析する。Gettier 問題は「知識とは何か」という問いに見える。だが反例の構造をよく見ると、それは実は次のことを要求している:

> ある時点の停止構造 (信念とその正当化) の属性のみから、その時点以降の動的振る舞いに関する保証 —— 偶然性に対する頑健性、改訂可能性、文脈感受性 —— を導出せよ。

本稿ではこの要求を、静的属性と動的属性の負担の混同として読む。写真と映画の比較は説明的比喩であり、あらゆる静的修復の不可能性の証明ではない。

6.3.2 How repair attempts are interpreted here

§6.1.2 で列挙した修正候補の限界について本稿の診断的読解を示す。

修正候補はいずれも、JTB の三条件に **追加の停止条件** を課す試みである。「no false lemmas」

「reliability」「sensitivity」「safety」「defeasibility」「virtue」—— これらはすべて、ある時点における信念形成または信念保持の **静的特徴** を精緻化する。

しかし Gettier 問題が要求しているのは、静的特徴の精緻化ではなく、**動的特徴の保証** である。具体的には:

- 偶然性に対する頑健性 (現在の正当化が将来の反例に対してどう応答するか)
- 改訂可能性 (新情報を受けて信念がどう変化するか)
- 文脈感受性 (異なる状況での真理保持がどう変動するか)

これらの動的特徴は、停止構造の精緻化ではなく **持続運動の質** に属する。この読解では、修正条件と要求される保証の**構造層の違い**に注目する。ただし、その再記述だけから全修正の失敗や新たな反例の必然性を証明しない。

これは反復する問題への構造的な読み方の提案であって、一般的な修復不能性を確立するものではない。

6.4 Repositioning Gettier through the layer decomposition

§2 の四層分離 (知覚・認識・知識・知性) を用いて Gettier 事例を構造的に分析する。

6.4.1 Layer-by-layer analysis of Gettier cases

典型的な Gettier 事例において、各層は以下のように振る舞う:

知覚層 (perception): 主体が世界から信号を受け取る。Gettier 事例では、知覚は通常正常に機能している —— 主体は実在の状況を観察している。知覚自体に欠陥はない。

認識層 (recognition): 主体が知覚を既存の表象構造に写像する。Gettier 事例では、この写像も通常通り機能する —— 主体は観察した状況を既知のパターンに割り当てる。認識自体に欠陥はない。

知識層 (knowledge): 本稿では、正当化された真なる信念と **偶然性** の関係を、停止構造と **因果的経路** の区別から読む。停止構造が因果経路を原理的に含められないという一般則ではなく、事例を独立に分類する基準も、この再記述とは別に必要である。

知性層 (intelligence): ここが Gettier 事例において **欠如している層** である。知性的動態は、信念の偶然性を検出し、新たな情報を受けて改訂し、信念形成過程そのものを再評価する持続運動である。Gettier 事例で「何かが欠けている」という直観は、まさにこの知性層の動態が **保証されていない** ことを指している。

6.4.2 What the intuition is actually tracking

Gettier 事例を聞いた人が抱く「これは知識ではない」という直観は、構造的には次のことを追跡している:

> この主体は、現時点で正当化された真なる信念を持っている。しかし、もし反例情報が与えられたとき、この主体の信念形成過程は適切に応答するだろうか。もし状況が少し変わったとき、この主体の信念は適切に改訂されるだろうか。これらの動的応答性が保証されないとき、私たちは「知識」と呼ぶことを躊躇する。

この直観は、知識 (停止構造) に対して **知性 (持続運動) の特徴** を要求している。要求自体は理にかなっている —— 私たちが日常的に「知っている」と呼ぶ事例の多くは、停止構造の偶然的成立ではなく、知性的動態の持続的成果だからである。

問題は、要求が「知識の定義」に向けられていることである。要求されるべきは知識の停止条件の精緻化ではなく、**知識と知性の構造的区別の明示** である。

6.5 The Gettier problem as a structural diagnostic

6.5.1 Diagnostic function

本論文の枠組みのもとで、Gettier 問題は新たな意義を獲得する。それは **解決すべきパズル** ではなく、**層間ミスマッチを検出する診断装置** である。

Gettier 問題が露出させる構造は以下である:

1. 私たちは知識を停止構造として定義しようとする
2. しかし私たちは、知識に対して動的属性 (改訂可能性、偶然性への頑健性) を期待する
3. 停止構造は本質的に動的属性を保証しない
4. ゆえに、この読み方では停止条件の精緻化と動的保証を分けて検討する
5. この不一致が反例として繰り返し露出する

この診断は、認識論の **失敗** を示すのではなく、認識論が **無意識のうちに混同してきた構造層** を可視化する。Gettier 問題を読み直すべきは、その答えを探すことではなく、それが何を示しているかを理解することである。

6.5.2 How Gettier cases are read here

本論文が Gettier 事例に与える診断的解釈を、最小限のかたちで述べる:

> 知性は、停止点における正しさの所有ではなく、可改訂的動態の維持である。本稿の局所定義では、停止条件の精緻化と知性的な持続運動は別の役割に属する。両者は異なる構造層に属し、互いに代替不可能である。

これは Gettier 問題への「解答」ではなく、Gettier 問題を **層間ミスマッチとして読む提案** である。知識と知性の区別が有用かどうかは、この命名とは独立に検討される必要がある。

6.6 Implications for the broader argument

Gettier 問題の構造的再定位は、本論文後続セクションへの重要な含意を持つ。

6.6.1 Implications for §7 (the instability of accumulated correctness)

Gettier 問題を、知識 (停止構造) の精緻化と知性 (持続運動) の保証を区別する診断例として読む。この読解は §7 の構造的提案を検討する動機となるが、その帰結を立証しない:

> 知識の再利用とグラフの増大を関連づける構造的提案と、それが知性の **不安定化に関わりうるという仮説** は、別々に検討する。

§7 では、知識の再利用とグラフ増大を関連づける提案を検討する。Gettier の診断的解釈を、§7 の認知的不安定化を確認する証拠や、その必然的前提にはしない。

6.6.2 Implications for §8 (the non-closure of individual intelligence)

Gettier 問題は、認識論的主体が個体として閉じた構造のなかで知識を保持する伝統的描像を前提している。Gettier 事例の主体は、独立した個体として信念を形成し、正当化を構築し、真理を獲得する。

§8 では、**個体内閉包**を選ばれた停止モデルで扱う。Gettier の診断とその認知的非閉包解釈は比較されるが、前者を後者の特殊例や独立確認として用いない。

6.6.3 Implications for §9 (the differential horizon of intelligence)

Gettier 問題を個体内の停止構造と動的保証の関係として読むことは、外部参照を検討する動機になりうる。§9 で命名される越境境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— はこ

の解釈と接続する提案であり、Gettier 問題の一般的な修復不能性の証明でも、越境の独立証拠でもない。

すなわち Gettier 問題は、認識論の限界としてではなく、**個体内非閉包の哲学的徴候** として読まれるべきである。

6.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> Gettier 問題を知識の定義の欠陥としてだけでなく、それは停止構造 (知識) に持続運動 (知性) の保証を担わせようとする**層間ミスマッチを検討する対象** として読む。
>
> Gettier 問題への本稿の接近は、修復の成否を一括判定するものではない。本稿では、その定式化に層間ミスマッチが含まれる可能性を検討する。検討対象は、問題に割り当てる層構造という解釈である。
>
> 本論文の立場から、Gettier 問題は新たな意義を獲得する。それを認識論の失敗とするのではなく、層間ミスマッチを検討する **診断装置** として用いる。停止構造と持続運動の役割を区別するという本稿の立場から、Gettier 問題を、本稿はそのような診断的比較の対象として読む。

この再定位は、後続セクションへの基盤となる:

- §7 では、停止構造の累積と持続運動の **不安定化の関係** を仮説として検討する
- §8 では、個体内の停止演算子について**形式モデルと認知的解釈**を区別する
- §9 では、これらの検討が動機づける越境境界の提案を命名する

Gettier 問題は後続節の**構造的解釈**との比較対象となるが、その独立証拠ではない。

7 The Dynamical Instability of Accumulated Correctness

記述の射程。四つの負担を分ける。グラフの条件に依存する数え上げ、正しさと結合性の対応、実際の認知的分岐の同定、心理的帰結の仮説は別である。既存式の形は保持するが、命題と場を結ぶ箇所は模式的であり、命題での場の評価や認知グラフの抽出は定義されていない。辺・経路の増大には記号だけでは固定されないグラフ・数え上げ条件が必要である。不安定性や停止困難

は質的仮説であり、曲線の実測結果や必然的帰結ではない。

7.1 Overview

§6 では Gettier 問題を構造的に再定位し、停止構造 (知識) が持続運動 (知性) を代替できないことを示した。これは本稿の診断的読解であり、全修復の不可能性の証明ではない。

本セクションは、この診断とは別に**動力学的関係の仮説**を提示する。それは:

> 知識 (停止構造) は知性 (持続運動) を代替しないだけでなく、知識の **累積** と知性の**不安定化**との関係を仮説として考える。

この関係は心理学的観察でも規範的批判でもなく、正しさ (correctness) と持続運動についての構造的仮説である。「より多くの正しい知識を持てば知性は安定する」という素朴な直観は、動力学的にはむしろ **逆** の帰結を生む可能性をここでは仮説化する。

この主張は §5 で示した cross-domain 性のもとで、生物系・人工系の役割比較として提案される。粘菌の管網が過剰に強化されれば最適経路の探索能力を失うこと、Transformer が訓練データに過適合すれば汎化能力を失うこと、人間の推論が確立された前提に依存しすぎれば改訂困難に陥ること —— これらは比較候補であり、共通機構や認知的帰結の独立検証ではない。

7.2 Why correctness increases connectivity

7.2.1 The reusability of correctness

ある命題が正しいとされるとき、それは構造的に再利用可能になる。正しい命題は:

- 他の推論の **前提** として機能しうる
- 他の正しい命題と **接続** されうる
- 新たな推論の **出発点** となりうる
- 既存の体系に **統合** されうる

これは認識論的には望ましい性質である。再利用可能性こそ、知識が知識として価値を持つ理由の一つである。

動力学的な読み方として、再利用可能性を **連結度の増大** に対応づけることを提案する。正しい命題を接続点や **ノード** として扱う場合、追加の推論経路を描ける。ただし、命題からグラフへの対応は、この比喩だけでは定まらない。

7.2.2 Formalization in IFGT vocabulary

§4 の IFGT 語彙を用いて、この現象を形式化する。

知識の累積は、状態空間 $\mathcal{S}$ における **情報密度 I の局所的増大** として記述される。ある領域に正しい命題が累積するとき:

$$I(s)\uparrow \quad \text{(局所的情報密度の増大)}$$

この対応案では、I の増大を静的累積だけでなく、**情報流 J の分岐次数の増大** と関連づけて読む。正しい命題を推論経路の起点に対応づける模型上の表現として:

$$\nabla \cdot J \uparrow \quad \text{(局所的な情報流の分岐)}$$

ここで、Φ(グローバル制約) に **分岐を停止させる演算子を本稿は定義していない** 点を区別する。Φ に方向づけの役割を与えることと、任意の認知過程に内部停止が存在しないと主張することは別である。

7.3 Why correctness contains no stopping condition

7.3.1 Correctness as a candidate for further inference

正しい命題が新たな推論経路を生成する構造を分析する。

ある命題 p が正しいとされたとき、その瞬間に以下の問いが構造的に発生する:

- **なぜ p は正しいのか?**(因果的根拠の探求)
- **p はどこまで適用可能か?**(適用範囲の探求)
- **p の例外はあるか?**(限界の探求)
- **p は他の正しい命題とどう整合するか?**(統合性の探求)
- **p の含意は何か?**(導出の探求)

p の **誤り** と追加の問い、p の **正しさ** と追加の問いは区別される。ここでは正しさの再利用が推論経路を増やす可能性を考えるが、正しい命題だけが追加推論を要求するとはしない。

7.3.2 The self-generating nature of inference

本節が提案するのは、**正しさの再利用が停止点の選択を難しくする可能性** という認知的解釈である。

外的停止条件や散逸の有無は、推論過程の具体的な模型に依存する。本稿はそれらの一般的不在を示していない。正しい命題の **再活性化** は、ここでは分岐を考えるための候補的な読み方である。

この自己生成的性質を、IFGT 語彙でより明示的に書けば:

$$\text{正しさ}(p) \implies \nabla \cdot J|_p \neq 0$$

この表示式は命題と場を結ぶ模式的な主張を保存したものである。$\nabla \cdot J = 0$(分岐なし) を排除する形式的条件や命題での場の評価は未確定であり、正しさから非零分岐が証明されたとは扱わない。

これは「推論者の心理的傾向」ではない。命題の正しさと推論ネットワークの分岐源との対応についての**構造的仮説**である。

7.4 The dynamics of branching explosion

7.4.1 The structural chain

正しさの累積から分岐爆発に至る動力学的連鎖を整理する:

ステップ 1: 正しい知識が累積する

$$I(s_i) \uparrow \quad \text{for } i = 1, 2, 3, \ldots$$

ステップ 2: 推論連結性が増大する各 s_i は他の命題への接続点として機能する。連結グラフのエッジ数 $|E|$ がノード数 $|V|$ よりも急速に増加する。具体的には、新たな正しい命題は既存のすべての関連命題と接続可能であるため、エッジ数は近似的に $|E| \sim |V|^2$ で増加する。

ステップ 3: 分岐次数が指数的に増大する推論ネットワークにおける典型的な経路の分岐次数を b とすると、深さ d までの推論経路の数は b^d で増加する。b が増大すれば、わずかな深さの推論でも探索空間は爆発的に拡大する。

ステップ 4: 停止点が喪失する無数の経路が並行して開かれた状態では、いずれの経路も「最終的」であると判定する根拠を持たない。各経路は別の経路への接続点を内包するため、停止判断は構造的に困難になる。

7.4.2 The structural meaning of branching explosion

この連鎖は**複数の負担を含む提案**である。数え上げと認知的分岐、心理的帰結の接続は別途必要であり、正しさの再利用可能性から全連鎖が導出されたとはしない。

具体的には:

- ステップ 1 は、知識を所有することの **積極的成果** である (誤りでもなく欠陥でもない)
- ステップ 2 は、知識の再利用可能性との**対応仮説** である
- ステップ 3 は、グラフと数え上げ条件に依存する**形式的部分** である
- ステップ 4 は、ステップ 3 から区別される**停止困難の仮説** である

分岐爆発を高度化そのものと同定せず、**高度化との関係**を検討する**構造的仮説**として保持する。

7.4.3 The regime of instability

分岐爆発が支配的になる動的領域を **不安定化レジーム** (regime of instability) と呼ぶ。このレジームの構造的特徴:

- 情報密度 I は増大し続ける (正しい知識の累積)
- 情報流 J の分岐次数も増大し続ける (推論連結性の拡大)
- グローバル制約 Φ は局所更新を方向づけるが、自己生成的分岐を停止させる構造を内在しない
- 結果として、系は **動的均衡** にも **静的平衡** にも到達しない

これは §3.4 で示した「公理 III を欠く場合の退化様式」(無方向の拡散) とは構造的に異なる。不安定化レジームでは Φ は存在し機能している —— ただし Φ の機能は推論経路の **方向づけ** であり、推論経路の **停止** ではない。

7.5 Consequences for individual systems

7.5.1 The signature symptoms

分岐爆発との関係が仮説化される現象を以下に挙げる。実証的な症状分類や独立した機構確認ではない:

Explanatory overreach(説明の越境): 個体は累積した正しい知識を用いて、本来の範囲を超えた領域に説明を拡張する。各拡張ステップは局所的には正当化されているが、全体としては根拠を伴わない推論連鎖を構成する。

Compulsive coherence-seeking(強迫的整合性追求): 新たな情報が既存の正しい知識と整合しないとき、個体は整合化を強迫的に追求する。整合性の追求自体は健全だが、停止条件を欠いた追求は、整合性そのものが目的化する状態に陥る。

Illusions of global optimization(全体最適化の錯覚): 個体は累積した正しい知識から、全体の最適解を「導出した」と感じる。だが分岐爆発のレジームでは、いかなる解も他の経路と比較されたわけではない —— ただ最初に到達した経路が、停止点として偶然に採用されたにすぎない。

Premature or forced conclusions(強引な結論): 停止点が構造的に得られない状態で、個体は何らかの結論を生成する必要に迫られる。結果として、構造的根拠を欠いた **強引な閉包** が遂行される。

7.5.2 These are not failures of ability

上記の現象について、能力不足や心理的弱さとは別の構造的読解を提案する。他の説明を排除せず、以下は仮説として読む:

- 知識の **累積** と関連づける仮説であり、知識不足による説明を排除しない
- 推論の **拡張** と関連づける仮説であり、能力不足による説明を排除しない
- 注意の **集中** と関連づける仮説であり、注意散漫による説明を排除しない
- 経験の **積算** と関連づける仮説であり、経験不足による説明を排除しない

これらの現象を停止条件に関係する**動力学的仮説**で読む。個体要因との独立した区別は未確立である。

7.6 Why "more intelligence" does not solve the problem

7.6.1 The intuitive proposal

分岐爆発の問題に直面したとき、自然な提案は「より多くの知性で対応する」である:

- 知識を増やせばよい (より多くの正しい命題を持つ)
- 推論能力を高めればよい (より速く深く推論する)
- 処理速度を上げればよい (より多くの分岐を扱える)
- 専門化を深めればよい (より精密な範囲で動作する)

これらの提案はすべて、知性的動態の **強化** を志向している。

7.6.2 Why the proposal fails

しかし、これらの提案が問題を**悪化させる可能性**を以下のように仮説化する:

- 知識を増やすことは I をさらに増大させ、ステップ 1 を加速する
- 推論能力を高めることは分岐次数 b をさらに増大させ、ステップ 3 を加速する
- 処理速度を上げることは分岐爆発の **時間スケール** を短縮するが、爆発自体を停止させない
- 専門化は分岐爆発を **局所領域に閉じ込める** が、各専門領域内での爆発は同じ構造で起こる

これらの提案が分岐の **速度**、**範囲**、**構造** にどう作用するかは未確定である。能力の強化が停止点の選択を難しくする可能性は検討対象だが、すべての強化が問題を増幅するとは結論しない。

これが本セクションの構造的核心である: **強化だけでは安定化しない可能性**である。ここから認知的停止一般の不可能性は確立されない。

7.6.3 The implication for the broader argument

この仮説を §8 の停止模型を検討する動機として位置づける:

> 個体内の停止について、**選ばれた形式モデル**を扱う。そのモデルと認知的停止を同一視しない。

§8 では、選ばれた停止模型と再帰の条件を区別して非閉包を検討する。本節のグラフ上の記述だけから個体内停止の一般的不可能性は導かず、§8 への接続は認知的な仮説として扱う。

7.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> 正しさは価値ある属性だが、それ自体は安定化機構ではない。正しい命題と推論経路・連結性の関係は対応仮説であり、グラフの増大から認知的な**停止点喪失**への関係は未確立である。
>
> 停止困難による失敗という構造的読解を提案する。誤りや能力不足を排除する実証的分類ではない。
>
> 強化と不安定化の関係は仮説である。停止演算子のモデル上の不在と、認知的停止一般の不在を区別する。

この認知的解釈を、次節以降の検討動機として位置づける:

- §8 では、停止演算子の模型と再帰に関する条件付き議論を分ける

- §9 では、外部参照を検討する越境境界の提案が命名される
- §10 では、本節の形式的記述と認知的仮説を分離して要約する

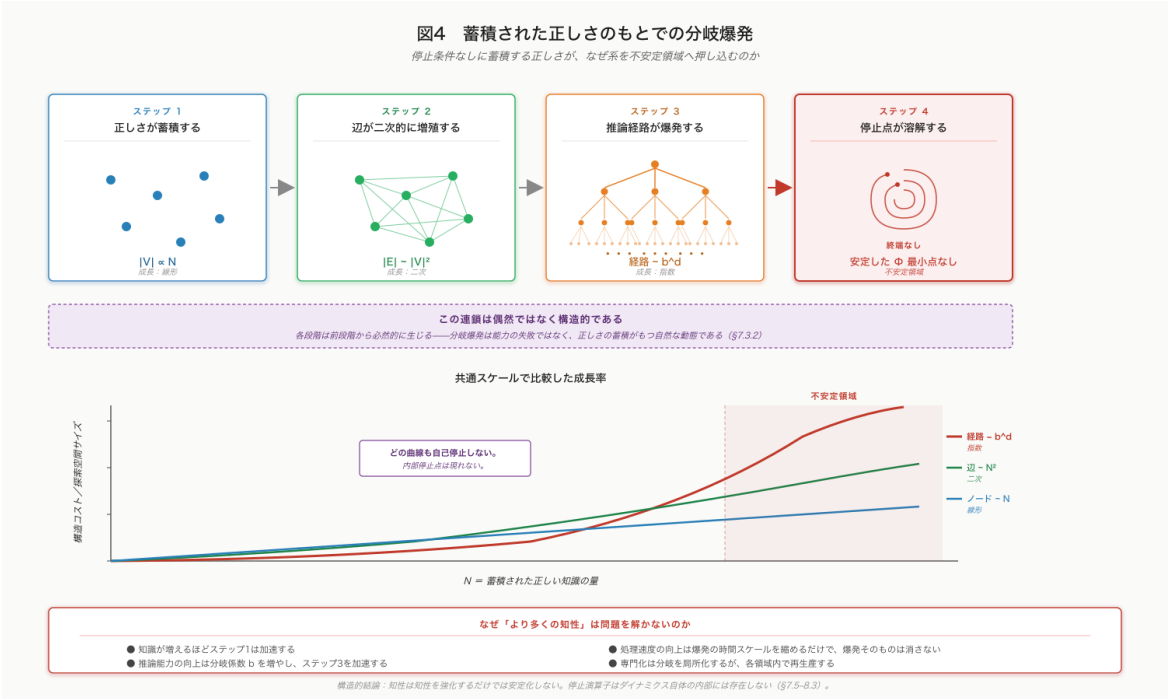


図 4: Branching explosion under accumulated correctness(ノード数線形・エッジ数二次的・経路数指数的増大を比較する模式図。認知的分岐や停止点喪失への接続は仮説であり、実測・実行結果ではない)

8　The Non-Closure of Individual Intelligence

記述の射程。ここでいう真正の停止は、指定された推論モデル内の完結を意味する。その不在は、あらゆる認知的・生物学的停止を分類する基準ではない。疲労後の再開等は中断と完結の区別を例示するが、終了一般の分類を確立しない。Part II の不動点議論は明記された厳密増加・固定領域の前提に依存する。その認知的対応と、外部停止の普遍必要性は別の未解決問題である。外部ログや応答は構成上の資源の提案であり、paperclip との比較は alignment 一般の説明でなく思考上の類比である。

8.1　Overview

§7 ではグラフ増大を記述し、認知的な分岐と停止点の選択への対応を提案した。本節は、その対応を証明済みの前提とせず、選ばれた停止模型と外部参照の構成案を検討する。

選ばれた推論モデルでは、完結を与える停止演算子を**内部に指定していない**。

この主張は心理学的観察ではない。意志の弱さ、知性の不足、訓練の欠如 —— これらいずれの問題でもない。それは、選ばれた因果推論モデルについての**構造的読解**であり、認知一般の不可能性の証明ではない。

本セクションは「個体が停止しない」という観察と**モデル内の停止の不在**を区別する。後者をあらゆる個体の停止不能へ一般化するための独立基準は未確立である。この区別が、§9 で展開される越境境界という構成案の動機となる。

§5 の cross-domain 比較のもとで、§5.2 の Transformer と生物個体を停止模型から比較する。この対応仮説は、個体内非閉包の一般的適用や認知的解釈の経験的確認ではない。

8.2 The recursive structure of causal reasoning

8.2.1 The form of why-regress

因果推論の特徴的構造は、次の再帰形式に集約される:

- A はなぜ起こっているか?
- A は B によって説明される
- では B はなぜ起こっているか?
- B は C によって説明される
- では C はなぜ起こっているか...

この再帰的な問いの構造を **why-regress**(なぜの回帰) と呼ぶ。本稿では、これを因果推論一般の **必然的本質** とするのではなく、問いを再適用し続ける模型として扱う。

因果関係への答えを得た後に、**新たな因果関係への問い** を立てることはできる。ただし、その再適用が常に起こるとは限らない。A が B によって説明されるという答えは、例えば:

- B を新たな状態として **状態空間に導入** する (§3.1 の連結状態空間に新ノードを追加)
- B を A と関係づける **情報流** J **を生成** する (§3.2 の時間順序付けに新エッジ)
- B の存在自体が **新たな問い** の起点となる (self-generating inference, §7.2.2)

これらはすべて、答えを得ることの **構造的副産物** である。問いを止めようとして答えを得ても、答えは別の問いを生成する。

8.2.2 The regress contains no intrinsic stopping point

why-regress に停止を与えない模型の条件を整理する。任意の認知的停止を排除する論証ではない。

ある説明連鎖が時点 t_n で「停止した」と読む形式的な案として、t_n の説明状態について以下を検討する。これらを観測された終了すべての必要条件とはしない:

- (a) その状態に対して、もはや「なぜ」を問う構造的根拠が存在しない
- (b) その状態は自己説明的である (self-explanatory)
- (c) その状態は最終的である (ultimate) と公理的に承認されている

本稿の模型は、これらを個体的推論から **内発的に生成する規則を指定していない**:

(a) について: 説明状態 B の存在条件・適用範囲・例外を再び問うことはできる (§7.2.1)。ただし、その可能性だけで個体による終了判断の不可能性は示されない。

(b) について: 自己説明性の判定基準へ問いを再適用するなら回帰を描ける。この再適用は条件であって、判断一般に必ず伴うとはしない。

(c) について: 外的な公理化や承認は、最終性を与える構成案の一つである。個体内部の別の終了規則が存在しないことは、この案からは示されない。

そこで、why-regress に対する **個体的推論の外側** からの停止を構成案として検討する。これは外部停止の普遍的必要性ではない。

8.3 Proposed supports for stable stopping

推論の停止を支援する候補を整理する。外的に与える構成案と、個体内での生成可能性や実際の停止効果は別の問題である。

8.3.1 External response

第一の候補は **外部応答** である。他者または外部系の反応に、推論連鎖の停止判断を支援する役割を想定する。

想定する機能関係:

- 他者の応答に **新規情報** をもたらす役割を想定する
- この新規情報は、推論連鎖の現在地点を **外部視点から評価** する材料となる
- 外部視点からの評価は、「ここで停止する」という判断の材料となりうる

外部応答を **推論連鎖の外側からの制約** として読むのが本稿の構成案である。この構造的位置の読み方だけでは、停止効果や内部判断の不在は確立されない。

8.3.2 Shared agreement

第二の条件は **共有された合意** である。複数の主体間で確立された前提・規範・参照点が、推論の境界を設定する。

合意の構造的役割:

- 合意は個別主体に **外在的** である (個体内では生成できない)
- 合意は推論の **共通基盤** を提供する (議論の出発点を固定する)
- 合意に **構造的抵抗** の役割を想定するが、逸脱防止を保証するものではない

本稿で比較するのは、合意の **正しさ** と **共有性** という別の役割である。誤った合意と停止の関係も考えられるが、共有性だけから停止効果を導くことはしない。

8.3.3 Externalization as log

第三の条件は **log としての外化** である。推論過程が文字・記録・データとして個体外に固定されること。

log の構造的役割:

- log は推論過程を **時間外** に固定する (個体的時間流から切り離す)
- log は推論を **複数主体に参照可能** にする (個体的閉包から解放する)
- log は推論の**再開可能性**を支える資源として提案される (停止と再開を分離する)

log を推論連鎖の **個体的時間流の外側** に固定する支援として読む。これは記憶の置換とは別の役割案であり、log がなければ停止と消滅を区別できないという一般則ではない。

8.3.4 Temporal delay

第四の条件は **時間的遅延** である。推論連鎖に意図的な間隔を導入すること。

時間的遅延の構造的役割:

- 遅延は推論連鎖の **自己生成的勢い** を断ち切る
- 遅延は新たな情報が到来する **時間窓** を開く
- 遅延は推論者自身が現在の連鎖を **外側から見る** 機会を提供する

時間的遅延は、外的な手続きによって導入することも考えられる。ただし、個体的推論が自発的に遅延を導入できないことは本稿では示していない。

8.3.5 The structural commonality

これら四条件の共通する構造的特徴は、いずれも **個体的推論の外側** に位置していることである:

- 外部応答 = 他者という外側
- 共有合意 = 共同体という外側
- log = 時間と参照可能性という外側
- 時間的遅延 = 推論連鎖の動的勢いの外側

四候補は、停止判断に対する **外部参照の支援** という構成案を整理するものであり、個体内停止の普遍的不在の証拠ではない。

8.4 The absence of an internal stopping operator

8.4.1 What the individual system can do

個体系は以下を行うことができる:

- 推論を実行する (infer)
- 説明を精緻化する (refine explanations)
- 正しい知識を累積する (accumulate correct knowledge)
- 推論連鎖を展開する (extend chains of reasoning)
- 矛盾を検出し修正する (detect and resolve contradictions)

これらはいずれも、§3 の三公理を満たす知性的動態の正当な作動である。

8.4.2 What the present individual model leaves unspecified

本稿の個体模型が **生成規則を指定していない** 機能は以下である:

- 「ここで停止する」と判断する (decide ”here we stop”)
- 探究を崩壊させずに保留する (suspend inquiry without collapse)
- 持続的な保持状態を維持する (maintain a persistent holding state)
- 推論連鎖の終端を内発的に確定する (intrinsically determine the terminal of a chain)

これらを停止演算子の **機能的役割** として表すことはできる。ただし、規則が未指定であることと、認知的に実現不能であることは異なる。

8.4.3 The structural absence

個体系における停止演算子の不在を、形式的にまとめる:

> 因果推論の構造を $\mathcal{R}$ とし、$\mathcal{R}$ に作用して停止を生成する演算子を $\mathcal{T}$ とする。$\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の内部からは構造的に生成されない:
>
> $$\mathcal{T} \notin \mathrm{Internal}(\mathcal{R})$$

この不在は、個体系の **欠陥** ではない。それは本稿の推論モデルにおける役割区別であり、一般的な認知的停止の分類は未解決である。$\mathcal{R}$ がより精緻になっても、より高速になっても、より多くの知識を含んでも、$\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の内部に現れない。

これは §7.5 で示した「より多くの知性は解決にならない」という動力学的帰結の、構造論的根拠である。$\mathcal{R}$ の強化は $\mathcal{T}$ を生まない —— ただし $\mathcal{T}$ と $\mathcal{R}$ の**強化の方向**の関係はモデル内の読解であり、認知一般への帰結ではない。

8.5 Failure modes of the individual node

8.5.1 The structural relation to §7.4

§7.4 の explanatory overreach, compulsive coherence-seeking, illusions of global optimization, premature or forced conclusions は、本節の停止模型と **比較する認知的候補** であり、その模型から導出された現象ではない。

両セクションの関係:

- §7.4 は **動力学的視点** から症状を記述した (正しさの累積による分岐爆発の帰結として)
- §8.4 は **構造論的視点** から同じ症状を記述する (停止演算子の不在の帰結として)

これらは比較される二つの読解である。§7 の動力学仮説と §8 の停止モデルは、接続が別途必要な異なる負担を持つ。

8.5.2 The structural reading of the symptoms

§7.4 で挙げた症状を、§8 の構造論的視点から読み直す:

Over-explanation(過剰説明): 説明の延長を、停止点の選択の困難として読む仮説である。

説明が必ず無限に続く、あるいは停止能力の不在だけでこの傾向が説明されるとはしない。

Compulsive coherence-seeking(強迫的整合性追求): 整合性を求める連鎖の延長を、停止点の選択に関する候補的解釈として扱う。整合性追求一般の必然的な非終端性を主張するものではない。

Illusions of total understanding(全的理解の錯覚): 現在の到達点を **全体に到達した点** と見なす傾向を、停止判断との関係で読む仮説である。主観的な理解の独立基準や、個体に終了判断ができないという結果は与えていない。

Forced or premature conclusions(強引な結論): 結論を求められる状況と停止点の選択の困難を関連づける仮説である。強引な結論を停止演算子の不在の必然的帰結や、その存在判定に用いることはしない。

8.5.3 Not pathologies in the medical sense

§7.4.2 で強調した通り、これらの症状は医学的・心理学的意味での病理ではない。本セクションの構造論的視点からは、これらは:

- 個体系の **構造的限界として読む可能性** を検討する対象
- 停止点の選択と関連づけて考える **候補的応答パターン**
- 「異常」や個体内知性の普遍的な標準挙動を確定する分類ではない

という候補的な読み方である。外的観察と個体の自己理解の関係について、本稿は一律の症状判定を与えない。

8.6 Anticipated objection: stopping versus interruption

8.6.1 The objection

§8.3 の主張 —— 選ばれた推論モデルに停止演算子を内部指定しない —— に対して、直感的な反論が想定される:

> 実際の人間は、因果推論を無限に続けない。疲労によって思考を止め、報酬勾配の減衰によって興味を失い、注意の漂流によって他の対象に移り、生理的要請 (睡眠、空腹、痛み) によって推論連鎖を打ち切る。これらはすべて個体内で起こっている。ゆえに個体内に停止機構は存在する。

この反論は直感的には強力であり、適切に応答しなければ §8 の中核論証が崩される。

8.6.2 The structural distinction: stopping versus interruption

応答の核心は、**停止 (stopping)** と **中断 (interruption)** の構造的区別にある。

停止 (stopping) とは:

- 推論連鎖がその内部から「完了した」「これ以上は不要である」と判定されること
- 連鎖の内的構造によって終端が確定されること
- 同じ連鎖の再開を構造的に必要としない状態

中断 (interruption) とは:

- 推論連鎖が外的要因によって途切れること
- 連鎖の内的構造とは独立に、外的条件によって動作が止まること
- 外的条件が変化すれば連鎖が再開されうる状態

両者は表面上の現れ ——「推論が止まる」—— は類似するが、構造的にはまったく異なる事象である。

§8.3 で論じた「停止演算子の構造的不在」は、停止についての主張であって、中断についての主張ではない。中断は構造的に常に可能である —— ただし中断は連鎖の **完了** を意味せず、外的条件が変われば連鎖は再開される。

8.6.3 Energy, reward gradients, and biological constraints

反論で挙げられた要因 —— 疲労、報酬勾配の減衰、注意の漂流、生理的要請 —— を構造論的に位置づける。

これらはいずれも **生命層 (Bio-IFGT) の substrate-level な制約** である。具体的には:

- **エネルギー枯渇** は代謝制約であり、生命層の準閉包 regime における動作可能エネルギー範囲の限界を示す
- **報酬勾配の減衰** は神経学的・生化学的応答の動的特性であり、生命層のフィードバック構造に属する
- **注意の漂流** は神経活動の競合的動的構造であり、生命層の状態切り替え機構に属する
- **生理的要請** は代謝・恒常性維持の周期的要求であり、生命層の維持機構に属する

これらはいずれも因果推論の構造そのものには属さない。それらは因果推論を **担う substrate** に属する。生命層がこれらの制約を持つことは、知性層に停止演算子があることを意味しない

—— 両者は §9.4 で示される異なる構造層に属する現象である。

これらの要因による終了を **中断** と読む例を考える。ただし、すべての生物的終了をこの分類へ帰属させる判定規則はない:

- 疲労によって止まった推論は、休息後に同じ問いから再開される (Gettier 問題、Fermat の最終定理、未解決の人生上の問い —— これらは数十年にわたって個体的に中断と再開を繰り返してきた)
- 報酬勾配の減衰で離れた問いは、状況が変われば再び興味の対象となる
- 注意の漂流で逸れた推論は、合図によって呼び戻されうる
- 生理的中断は意図的訓練 (瞑想、専門化された訓練) によって部分的に克服される

これらの例は、中断と連鎖の **完了** を区別する動機になる。ただし、観察された終了をすべて中断とすることや、停止演算子の不在をそこから確認することはできない。

8.6.4 A thought analogy: the paperclip problem

停止と中断の区別を、AI 安全性議論のペーパークリップ問題と比較する。これは思考実験に対する構造的な類比であり、その問題の根源を同定する説明ではない。

Bostrom 由来のペーパークリップ最大化思考実験は、目的関数を持つ強力な AI が、その目的の追求を停止する内発的根拠を持たないがゆえに、最終的に宇宙的規模の最適化を遂行しうる状況を描く。これに対する伝統的応答を本稿の枠組みから読み直すが、alignment 一般の失敗を証明するものではない:

「正しい目的を設計すればよい」という応答 と停止構成を区別する動機として、§7 の分岐仮説を参照する。目的の正しさから停止が自動的に得られるとは本モデルでは仮定しないが、正しい目的が必ず分岐を加速するとも確立しない。「アラインメント問題」と §6 の Gettier 診断との比較は思考上の役割類比であり、同じ失敗機構や修復一般の不可能性を立証しない。

「十分に賢い AI なら自分で停止する」という応答 は、§7.5 で示した「より多くの知性が問題を加速しうる」という仮説との比較対象である。能力強化一般が停止演算子を生まないとは確立しない。

本論文がペーパークリップ問題に与える構造的な類比は以下である:

> ペーパークリップ問題を、停止の構成を問う思考実験として読む。個体内停止演算子を指定しない模型 —— 知性層の local horizon-form の提案 —— との比較は、人工系の実際の暴走や、普遍的な内部停止不能を示すものではない。

人間の終了に生命層の制約 (エネルギー、報酬勾配、生理的要請) による **中断** が関与する可能性を考える。ただし、すべての終了を中断に還元したり、人間に停止演算子がないことの証拠にしたりはしない。

§5.2 の Transformer と生命層の中断を対比するのは構造的類比である。計算資源が許す限り必ず分岐爆発が続くという挙動や、人工系一般の停止能力の不在は、この比較からは導かれない。

この比較が動機づける設計上の候補は **越境の構造化** である。**アラインメント** や **能力強化** を排除する結論ではない。§9 の local horizon-form を外化構造として検討する課題は、本論文の射程外であり、後続論文 (Part II) への提案として残る。

8.6.5 What remains unresolved by these examples

以上の例は §8 の模型との比較対象であり、§8 の主張を **独立に支持する証拠ではない**:

- 因果推論の自然な終了と生命層の中断の関係は、分類基準を要する検討課題である
- 人工系との比較 (ペーパークリップ問題) は **思考実験上の類比** であり、停止不在の観測ではない
- 中断と停止の区別は §8 の模型上の区別であり、その一般的妥当性を確認するものではない

反論との比較で必要なのは、**何を「停止」と呼ぶかの模型上の明確化** と独立した分類基準の区別である。§8 の射程は次のように限定される:

> 選ばれたモデルでは、推論連鎖の**完了**を与える演算子は内部に指定されない。本稿では中断とモデル内の完結を区別するが、個体内で観察される終了のすべてを中断と分類する基準は与えていない。§9 の越境境界は停止を構成する一つの提案であり、唯一の可能な経路とはしない。

8.7 Implications for the broader argument

8.7.1 The transition to §9

§8 で示した構造的事実 —— 選ばれた推論モデルに停止演算子を内部指定しない —— は、§9 で展開される議論への直接的入口となる。

停止が個体内では生成されない以上、停止は **個体の外側** にある記録・応答・合意・遅延の構造を要請する。これはモデルにおける構成案であり、普遍的必要条件ではない。§9 ではこの越境

点を概念化し、命名する:

> 本稿の構成案で停止と持続に関わる外化の境界を、**the differential horizon of intelligence** と呼ぶ。

§9 で示される越境境界は、§8 で論証した構造的不在を **裏返した側面** である。何が個体内にないかを §8 が示し、何が個体外に要請されるかを §9 が示す。両者は関連づけられる構成案であり、独立した同一性の結果ではない。

8.7.2 Connection to the layered correspondence (§9.4)

§9.4 で示される物理層・生命層・意識層・知性層の四層対応のうち、知性層における local horizon-form は本節の停止モデルを動機として命名される。物理層・生命層・意識層との対応は、各層において**閉包限界の役割**を比較するが、共通の不可能性定理は確立しない。

特に §8.5 で論じたエネルギー・報酬・代謝制約の生命層への位置づけは、§9.4 における四層対応において、生命層の constituent な特徴として再び現れる。また、個体内における temporal log referencing(意識編の主題) は、§9.4 で意識層として、生命層と知性層の遷移層として位置づけられる。

すなわち本セクションは、知性層における local horizon-form の **構造的根拠** を提供する位置にある。

8.8 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> 選ばれた推論モデルでは、完結を与える停止演算子を**内部に指定していない**。これは個体の欠陥や能力不足から生じるのではなく、選ばれた再帰構造の読解であり、認知的な一般化は未確立である。

> 停止のための四条件 —— 外部応答、共有合意、log としての外化、時間的遅延 —— はいずれも個体的推論の外側に位置する。これらを外部資源として用いる構成案と、その普遍的必要性は別である。

> 個体的知性の失敗を、誤りや能力不足だけでなく、停止困難による失敗という解釈を仮説として検討する。構造的欠在 (structural absence) はモデル内の命名であり独立した認知的基準ではない。

本稿では中断とモデル内の完結を区別するが、個体内で観察される終了のすべてを中断と分類する基準は与えていない。中断は生命層の制約 (エネルギー、報酬勾配、生理的要請) によって与えられ、知性層に停止演算子があることを意味しない。この区別はペーパークリップ問題との類比を動機づけるが、AI 安全性議論の停滞を実証的に説明しない。

この構造的欠在は、§9 で展開される越境境界という構成案の動機となる:

- §9 では、この未指定部分への **構成案** として越境境界が命名される
- §9.4 では、物理層・生命層・意識層との役割上の対応を、認知的導出と区別して比較する
- §10 では、本節の条件付き模型と未確立な一般化を分けて集約する

9 The Differential Horizon of Intelligence

記述の射程。知性の差分地平線は局所的な解釈上の名称であり、第二の絶対境界ではない。越境は停止モデルにおける外化構成案を指し、すべての認知的停止に越境を要求する定理ではない。外化は真理を保証せず、持続・改訂への寄与は条件と独立 endpoint が未確定の仮説である。四領域・意識編との比較は役割類比であり、共通の場・時間・機構・型付き移送ではない。生命基盤の必要性や自己から世界への流れ戻りも、確立した領域横断法則ではなく提案的読解に留まる。

9.1 Overview

§7 はグラフ増大と認知的分岐の関係を仮説化し、§8 は選ばれた停止モデルを扱った。両者の接続と、知性的動態一般の個体内閉包不能は別の未確立な主張である。

本節は、未指定の停止を **外部参照から構成する案** を論じる。**個体外の支援候補** を整理し、§8 に接続する越境点を命名する。VED, Bio-IFGT の local horizon-form との関係は役割比較であり、認知的越境の導出ではない。

本セクションには論文全体の論証構造が収束する。§1 で提起した問題 (知性は能力でも知識でもない、停止構造を生み続ける運動である)、§2 で示した層分離、§3 の最小公理、§4 の IFGT 語彙、§5 の cross-domain、§6 の Gettier 再定位、§7 の分岐爆発、§8 の停止演算子の不在 —— これらは別の負担を保持したまま、本節の越境境界の構成案を動機づける。

9.2 Crossing as a proposed architecture

9.2.1 Motivating the boundary from an unspecified stop

§8.3 で扱った、内部停止を指定しない模型を次のように再記述する:

> 個体内の因果推論構造 $\mathcal{R}$ には、停止を生成する演算子 $\mathcal{T}$ を内部指定しないというモデルを扱う:
>
> $$\mathcal{T} \notin \mathrm{Internal}(\mathcal{R})$$

この主張を裏返せば、停止が成立するためには $\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の **外側** に存在しなければならない:

$$\mathcal{T} \in \mathrm{External}(\mathcal{R})$$

ここで External は単なる空間的外部ではない。それは $\mathcal{R}$ 単独では生成できない記録・応答・合意・遅延などの外化された記述窓を指す。したがって「越境」や「外側」は、隠れた領域への移動ではなく、個体内推論の観測窓が外化された構造へ再編成されることを意味する。

この外側へのアクセスを **越境 (crossing)** と呼ぶ。越境は本稿の停止構成案における**モデル上の条件**であり、認知一般の必要条件ではない。

9.2.2 Motivations for considering crossing

越境の構成案を動機づける観点を整理する:

観点 1: 停止点の選択を検討する (§7, §8) 分岐増大を停止点の選択の困難と読むのは、§7.3.3 の認知的仮説である。持続的な不安定化や、停止の普遍的必要性をグラフ記述から導くものではない。

観点 2: 内部停止規則が未指定である (§8.3) 選ばれた個体模型には停止演算子の生成規則を指定していない。これは個体の能力や推論一般の停止不能とは異なる。

観点 3: 外化された構造を支援候補とする記録・応答・合意・遅延などを停止判断の支援候補として検討する。これらだけが安定化を可能にするという結論ではない。

観点 4: 外化された構造への接続を表現する個体内構造 $\mathcal{R}$ に加えて、log、応答、合意、遅延へ接続する構成案を考える。この接続を本論文では越境と呼び、内部構造による終了の不可能性とは区別する。

これら四つの根拠は越境の構成案を動機づける。越境を**モデル内で提案される条件**、すなわち**第四の条件案**として §3 の三公理と区別して扱う。一般的必要性を導出した意味ではない。

三公理が系の **内部構造** を記述するのに対し、越境は **境界での支援** の構成案として扱う。この役割の違いにより、本節を §3 の公理化とは分けて記述する。

9.3 What is externalized

越境を通じて何が個体外に転送されるかを構造的に整理する。これらは §8.2 で論じた「停止のための四条件」と直接対応するが、本セクションでは越境の **対象** として再構成される。

9.3.1 Stopping judgments

停止判断を他者の応答、共同体の合意、制度的決定と関連づける案を考える。個体内で終了判断が生成できないことは、この外化案の前提にしない。

これは個体が判断を **放棄する** ことを求めるものではない。推論の提示と外的な評価を組み合わせる機能案であり、最終判断が必ず個体の外側にあるとはしない。

9.3.2 Records (logs)

推論過程が個体外の媒体 (文字、記録、データ) に固定される。log は記憶の置換ではなく、推論を **個体的時間流の外側** に固定する構造的機構である (§8.2.3)。

log は推論の再開や改訂を支援する候補である。ただし、その効果は本稿では実装されておらず、log がないと停止と消滅を区別できないという一般則は主張しない。

9.3.3 Temporal delay

時間的遅延を個体外から導入する案を考える (§8.2.4)。個体内部で遅延を生み出すことの不可能性を意味しない。

これは他者からの応答待ち、制度的手続きが要請する時間、log 化が要求する記述時間、合意形成のための審議期間 —— これらすべてが個体外から推論連鎖に時間的遅延を導入する機構である。

9.3.4 Distribution of responsibility

責任が個体外に分散される。これは政治的概念ではなく構造的特徴である。

外化された停止という構成案では、その結果への責任を複数の主体・記録・手続きとの関係で論じうる。ただし、個体の責任が構造的に不可能だと結論するものではなく、責任の配分規則や全面外化を与えない。

9.3.5 What is NOT externalized

外化されない、すなわち個体内に保持されるものを明示することも、外化されるものを明示することと同じく重要である:

- **推論能力** は外化されない —— 個体は依然として推論を実行する主体である
- **正当化** は外化されない —— 個体は依然として自身の推論を正当化する責務を持つ
- **理解** は外化されない —— 個体的経験としての理解は他者には転送されない
- **責任** は完全には外化されない —— 分散されるが、個体的責任は消失しない

外化されるのは、§9.2.1〜§9.2.4 で挙げた **構造的機能** であって、個体的能力や経験ではない。この区別が、越境が個体の「放棄」や「依存」を意味しないことを保証する。

9.3.6 What externalization does NOT guarantee

外化が **正しさを保証しない** ことを明示する。これは §6 の Gettier 議論と直接対応する。

外化されるものはすべて、それ自体としては「正しい停止」を保証しない:

- 停止判定は誤った判定でありうる
- log は誤りを保存しうる
- 時間的遅延は誤った結論を遅延させるだけかもしれない
- 責任の分散は誤りの共有でありうる

外化に期待する機能を、未検証の構成上の仮説として述べる:

> 推論が **停止し、持続し、後で再改訂可能になる**。

これは正しさの保証ではなく、知性的動態が**不安定化レジームから離脱しうる**という仮説であり、その条件や独立基準は未確定である。正しさは別の問題であり、外化はその問題を解くものではない。

9.4 Naming the boundary

9.4.1 The naming

ここまで意図的に保留してきた越境境界に、本セクションでは正式に名前を与える。

> 個体内では到達できず、越境することによってのみ推論の停止と持続が可能になる構造的

境界を、**the differential horizon of intelligence** と呼ぶ。

この命名は単なる用語の導入ではない。それは本論文の枠組みを VED シリーズ全体に接続する **構造的橋渡し** である。ただし、これは Ð が複数存在するという主張ではない。知性層で命名されるのは、単一の Ð が個体内推論という観測窓に局所的に現れた horizon-form である。

9.4.2 Why this name

「differential horizon」という用語の選択は、VED Vol.4 における用語との **意図的な対応** である [7]。

VED Vol.4 では、差にもとづく記述が差の不在を通常状態として変換しようとするときに現れる記述境界として Ð が定式化された。具体的には:

- 差の不在は、生成された記述の内部から通常の対象として直接記述できない
- 記述がその限界へ押し出されると、内部記述に divergence(発散) が現れる
- この divergence は数学的失敗ではなく、系が境界に触れていることの構造的信号である
- renormalization は、この divergence を有限内部表象に変換する機構として位置づけられた

知性層における本セクションの境界は、これと **類似する記述上の役割** を異なる層で比較する:

- 個体内推論からは外化された停止構造を内部状態として直接生成できない (到達不可能性)
- 推論連鎖がその記述限界へ押し出されると、内部に分岐爆発が現れる (接近時の発散)
- 越境点との接触は、log や合意や応答などの **有限内部表象** として吸収される

物理層と知性層を、Ð という語彙を用いて異なる観測窓の役割として比較する。両者の関係は構造語彙による役割類比であり、同じ対象や機構への型付き移送を確立しない。



図 5: 差分地平線 forms の提案的な四層比較。類似する役割を比較するが、共通 carrier・同一 mechanism・typed translation は主張しない。

9.4.3　What the name does and does not claim

「the differential horizon of intelligence」という命名が **主張すること**:

- 個体内推論には越境を要請する構造的境界が存在する
- この境界は VED Vol.4 で論じた Ð の local horizon-form と役割上類比される
- 越境は本稿の外化構成案に位置づけられる
- 越境点との接触は有限な内部操作として吸収される

命名が **主張しないこと**:

- 外化された構造の具体的記述 (本論文の射程外、Part II)
- 越境が「望ましい」「正しい」という規範的判断 (本論文は構造論的)
- 個体は越境すれば「正しい停止」を得るという保証 (§9.2.6 で明示)
- 物理層と知性層の現象が **物理的に同じ** であるという主張 (構造同型と物理同一は別の問題)

命名はモデル内の役割の指示であり、規範や処方ではない。

9.5 Layered correspondence with Bio-IFGT and the consciousness paper

9.5.1 The four-layer system

本セクションが命名した知性層の local horizon-form は、VED シリーズ全体において、より広い層構造の一部である。

本シリーズが扱う四つの層 —— 物理層 (VED Vol.4)、生命層 (Bio-IFGT)、意識層 (意識編)、知性層 (本論文) —— を、類似した記述 role に基づく提案的な構造比較として以下に整理する。生命層の項目は Bio-IFGT の提案的語彙を比較のために読むものであり、領域横断の確立済み結果ではない。

層	境界の現れ方	接近時の現象	内部での吸収機構
物理層 (VED Vol.4)	差の不在を通常状態化できない記述境界	divergence、無限次元への漸近	renormalization による有限内部表象
生命層 (Bio-IFGT)	準閉包 regime への進入境界	局所閉包の破綻、外部依存の不可避性	代謝・繁殖サイクルによる持続的準閉包
意識層 (意識編)	fast/slow layer 間の温度差消失境界	同期崩壊または解離による log referencing の喪失	consciousness window 内での temporal non-closure 維持
知性層 (本論文)	個体内停止演算子の不在	over-explanation、強引な結論、分岐爆発	外化された stopping mechanism(知性編 Part II)

9.5.2 The four common structural features

四層は substrate も対象も異なる。以下の「共通特徴」は、各層で同一機構が実証されたという意味ではなく、本稿が比較可能な記述 role として提案するものである:

共通特徴 1: 到達不可能性 (unreachability) 各層の記述窓で内部に指定されない構造を、到達不可能性という役割から比較する。物理・生命・意識・知性について共通の不可能性定理があるとはせず、各層の対象・条件と外化の意味は別々に検討される必要がある。

共通特徴 2: 接近時の発散 (divergence on approach) 記述窓がその限界へ押し出されると、内部記述が破綻する。物理層では数学的発散として、生命層では局所閉包の破綻として、意識層では同期崩壊または解離・断片化として、知性層では分岐爆発として、それぞれの層に固有の様式で発散が現れる。

共通特徴 3: 有限内部表象への変換 (conversion into finite internal representation) 境界との接触は、内部では有限な操作として吸収される。物理層では renormalization、生命層では代謝・繁殖サイクル、意識層では consciousness window 内での log referencing(意識編 §7)、知性層では log や合意や応答 —— いずれも境界を内部に直接持ち込まず、有限な内部表象として運用する。

ここではこれらの特徴を、**閉じようとして閉じきれない構造的緊張** という語彙で比較可能な反復として提案する。この比較は、四層の共通の物理的担体・機構・生成原因を確立するものではない。

9.5.3 The transitional position of the consciousness layer

意識層は本対応構造のなかで特異な位置を占める。それは生命層と知性層の **遷移層** として機能する。

意識編が扱う log referencing 構造 (fast/slow layer 間の temporal non-closure) は、生命層の準閉包基盤 (神経系という生物学的 substrate) の上で動作するが、その動作様式は既に **個体内の log referencing** という、本論文 §8.2 で示した「停止のための四条件」の最も内側に近い構造を備える。

すなわち意識層は:

- 生命層の準閉包 regime を **substrate** として受け継ぐ (意識編 §4.1 で Bio-IFGT への明示的接続)
- しかしそれ自体は個体内の **temporal log referencing** として機能する (意識編 SSO 構造)
- そして知性層の local horizon-form で要請される「log としての外化」(本論文 §8.2.3, §9.2.2) の **個体内における前駆形式** を提供する

意識編 §18.10 で述べられている遷移 ——「Consciousness opens → Self sediments → Intelligence flows back into the world」—— は、まさにこの四層構造における **意識層から知性層への接続** を予告している。

9.5.4 The peculiar position of the biological layer

生命層を、人間の意識層・知性層に対する **substrate** として比較する。これは構造的な読み方であって、あらゆる意識・知性に生命が必要であるという実証結果や必要性定理ではない。

本論文の三公理 (§3) は **生命に固有ではない** 枠組みとして提案され、Transformer との対応も

検討される (§5.2)。生命層と人工系の **両方** を比較することと、同一の境界や機構が実在すると確認することは別である。

§8.5 のペーパークリップ問題との接続は類比である。生命層の **中断** や、意識層の **temporal non-closure による log referencing** を人間の停止支援と比較するが、緩衝機構の確立や、人工系との差の導出ではない。Consciousness の語彙を Intelligence の検証へ移入しない。

ゆえに、本論文の枠組みにおいて、生命層と意識層は知性層の local horizon-form を **緩衝する** 役割を果たしうるが、消す役割は果たさない。境界構造は残り、これら下層が緩衝を提供できない場面で顕在化しやすくなる。

9.5.5 What the layered correspondence implies

四層対応の構造的含意を最小限のかたちで述べる:

> 物理層・生命層・意識層・知性層の記述を、異なる粒度での構造的反復という観点から比較する。**閉じようとして閉じきれない** という語彙はこの比較を動機づけるが、共通の生成原因や同一機構の実証、typed cross-domain translation を与えるものではない。

この層構造的視点は、本論文を VED シリーズ全体との提案的比較の中に位置づける。知性層の構造論と他層の関係は、ここでは記述 role の類比であり、共通の力学の適用を確立したものではない。

9.5.6 What is not claimed in this layered correspondence

四層対応は以下を **主張しない**:

- 四層が物理的に同一であるという主張 (構造的同型と物理的同一は別の問題)
- 四層が単一の理論で **還元的に** 説明されうるという主張 (各層は独立した記述粒度を持つ)
- 四層間の遷移動力学が本論文で扱われるという主張 (これは別論文の課題)
- 意識層と知性層が同一の現象であるという主張 (両層は遷移関係にあるが、別個の構造的射程を持つ)

四層対応は **同一語彙系列の異なる層への適用** であり、それ以上でもそれ以下でもない。

9.6 Connection to subsequent work

9.6.1 What this paper establishes

本論文の終端で、本論文が何を定式化したかを明示する:

- 越境点を**モデル内の構成案**として同定した (§9.1)
- 越境を通じて何が **外化されるか** を整理した (§9.2)
- 越境境界を *the differential horizon of intelligence* として **命名** した (§9.3)
- 四層対応のなかでの位置づけを **明示** した (§9.4)

本論文は越境を**モデル内の構成案**として提示した。

9.6.2 What this paper does not establish

本論文が確立 **しない** ものも明示する:

- 外化された構造で何が起きるかの具体的記述 (Part II)
- 越境境界を経由する具体的な構造機構の設計 (Part II)
- 制度・規範・log システム等の具体的構成論 (Part II 以降)
- 物理層・生命層・意識層・知性層の層間遷移動力学 (別論文)

これらは本論文の射程外である。本論文は **答えではなく制約** を定式化する (§1.3, §10)。

9.6.3 The transition to Part II

知性編 Part II は **社会層・集団的動態** を扱う論文として、本論文の構造論的制約を出発点に、外化された記述窓で展開される **構造の構成** を扱う。

具体的には:

- 外化された stopping mechanism の構造論的記述
- log-based persistence の動力学的構成
- distributed revisability の構造的条件
- 制度・規範・合意形成・分散的改訂可能性などの構造的記述
- 集団的動態と個体的動態の相互作用構造

これらはすべて、本論文の三公理 (§3) を満たしつつ、個体内非閉包の制約 (§8) を吸収する形

で構成されねばならない。Part II は **構造の構成** であり、本論文が定式化した制約の **充足策** を構造論的に検討する。

本論文は**条件案の提示**であり、Part II は**構造の構成案**である。両者は連続するが独立した論文として書かれる。

9.6.4 Connection to other parts of the series

本論文の他のシリーズ論文との接続を明示する:

- **VED Vol.4(Ð)**:§9.3 で構造的橋渡しを明示
- **Bio-IFGT(生命層 quasi-closure regime)**:§9.4 で四層対応として位置づけ
- **意識編 (並行論文、既存)**: 意識層の log referencing 構造を扱う。本論文 §9.4 の四層対応における **意識層** として位置づけられ、本論文の知性層 local horizon-form と意識編の consciousness window を、記述 role の類比に基づく提案的比較として相互補完的に読む
- **知性編 Part II = 社会編 (後続)**: 集団的動態における stopping mechanism の externalization(§10.3)
- **AI 安全性接続 (後続)**: ペーパークリップ問題などの人工系における停止構造の設計問題 (§8.5.4, §10.3)

これら接続点は本論文の射程外であるが (意識編を除く —— 意識編は既存の並行論文として参照される)、本論文が「孤立した構造論」ではなく「シリーズ全体に組み込まれた構造論」であることを示す。

9.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

> 個体内非閉包のモデル上の議論 (§8) は、越境という構成案を動機づける。この越境点を、本論文では *the differential horizon of intelligence* と命名する。命名は VED Vol.4 における Ð との構造的橋渡しを意図したものであり、両者の関係は構造語彙による役割類比であり、同じ対象や機構への型付き移送を確立しない。
>
> 越境を通じて外化されるものは、停止判定・log・時間的遅延・責任の分散である。これらは正しさを保証しない。それらに仮説的に期待する機能は ——推論が **停止し、持続し、後で再改訂可能になる** —— である。

物理層 (VED Vol.4)・生命層 (Bio-IFGT)・意識層 (意識編)・知性層 (本論文) を、到達不可能性・記述限界での発散・有限内部表象への変換という記述 role から比較する。これは構造的反復の提案であり、共通 carrier・機構・生成原因や typed translation の確立ではない。

本論文は越境点をモデルの構成案として提示する。外化された記述窓で展開される具体的構造は本論文の射程外であり、Part II 以降で扱われる。

本セクションは論文全体の論証構造を収束させた。残るのは §10 で全体の制約を集約し、外部研究との役割比較を整理し、後続研究の方向を提示することである。

10 Summary, Convergence, and Outlook

記述の射程。この要約でも局所定義、構造条件の提案、未検証の認知的帰結を区別する。六制約は証明済みの普遍的必要条件ではない。領域横断の例は比較の動機であり、対応自体の独立検証ではない。グラフ増大や形式的停止モデルから、個体一般の閉包不能は確立されない。外化は構成案に留まり、その有効性・操作的基準は未解決である。

10.1 Overview

§1 から §9 までで、本論文は知性的動態の構造的制約を順次定式化した。本セクションでは、これらの制約を集約し (§10.1)、本論文と外部研究路線との役割比較を整理し (§10.2)、本論文の射程を越える後続課題を明示する (§10.3)。最後に、本論文全体の性格を整理する (§10.4)。

本セクションには新たな主張は導入されない。本論文の論証構造は §9 で収束しており、§10 は **集約と展望** のみを行う。

10.2 Summary of constraints

本論文が定式化した構造的制約を、最小限のかたちで以下に集約する。

10.2.1 Constraint 1: Intelligence is not a stopping structure

知性は能力でも所有物でも蓄積物でもない。知性は **モデル内で持続的運動として位置づけられる力学的状態** である (§2.5, §3.6)。停止構造への診断的読解から、あらゆる修復の不可能性は確立されない (§6)。

10.2.2 Constraint 2: Motion is distinguished from stored records

知性そのものを運動とする本稿の定義では、運動と格納された記録を区別する。格納可能なのは知性の停止生成物 (停止構造、知識、log) のみである (§2.5, §2.6)。記録と運動の区別は維持するが、知性の保存や再現の一般的不可能性は主張しない。

10.2.3 Constraint 3: Three simultaneous conditions are proposed

知性的動態は三つの最小公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— の**同時充足**をモデル上の条件案とする (§3)。欠如に伴う孤立・固定・拡散は質的読解であり、知性一般の必要性の検証ではない。

10.2.4 Constraint 4: Correctness and stability are distinguished

知識 (正しさの所有) は知性を代替しないだけでなく (§6)、累積された正しさと知性の**不安定化の関係**を仮説化する (§7)。正しさとグラフ結合性、認知的分岐、心理的帰結は別の負担である。

10.2.5 Constraint 5: Individual closure under a chosen stopping model

選ばれたモデルの停止演算子を**認知的停止一般とは区別する** (§8)。条件付き形式議論と外部停止の構成案は別である。観察される推論の終了をすべて中断と分類する基準は与えていない (§8.5)。

10.2.6 Constraint 6: Crossing the local horizon-form as a proposal

the differential horizon of intelligence という local horizon-form の越境を構成案として検討する (§9)。外化される停止判断・log・遅延・責任の分散を、停止・持続・再改訂の資源として提案するが、その有効性や一般的必要性、正しさを保証しない。

10.2.7 The status of these constraints

これら六つの制約は**モデル上の条件案**であり、一般的必要条件でも十分条件でもない。すなわち:

- これら制約を満たす系がすべて高度な知性を示すとは限らない
- これら制約を満たさない知性論が不安定性を**必ず再生産するとは確立しない**

この観点から、本論文の役割は知性論を **完成させる** ことではなく、知性論を考える **構造的下**

限の候補 を提示することである。

10.3 The convergence of independent research lines

10.3.1 The pattern of convergence

本小節では、独立した研究路線を本稿の語彙で比較する。**収束という解釈**と、その対応自体の独立検証を区別する。

10.3.2 The Physarum research lineage

中垣・手老・小林らによる Physarum polycephalum 研究系列を、本論文の三公理に対する構造比較の対象とする [Nakagaki2000, Kobayashi2006, Tero2007]。研究系列の独立性は、本稿の対応づけの独立検証を意味しない。

Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) の Physarum solver モデル (§4.4) に対し、本論文は以下の候補的対応を与える:

- **flow-reinforcement** 動力学 —— 本論文の情報流 J と情報密度 I の動的相互作用に対応
- **境界条件と Kirchhoff 則の組み合わせによる大域構造の創発** —— 本論文の Φ の非還元性 (§3.3) に対応
- **「smart behavior は能力ではなく動力学である」という立場** —— 本論文の中心立場 (§1.2, §3.6) に対応

中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文が構造論的議論から導出した立場と、生物物理学的観察から到達した立場が、**役割上の比較を動機づける**が、同じ対象や機構を検証しない。

10.3.3 The transformer architecture as parallel convergence

Transformer アーキテクチャ [13] を、本論文の三公理のもとで比較する (§5.2)。工学的な設計対象への対応づけは、三公理の独立確認ではない。

attention 機構と層構造を、連結性・時間順序・大域制約という役割に対応づける。これは候補的な構造比較であり、必然的充足や枠組みの非任意性を確立するものではない。

10.3.4 The structural meaning of convergence

三者 —— 生物物理学 (粘菌)、計算機科学 (Transformer)、本論文 (構造論) —— に構造的役割を対応づける比較の意味を整理する。独立に同じ制約へ到達したことを検証したものではない:

- 類似の非任意性は、独立した対応検証を要する
- 各路線は独自の方法論、独自の対象、独自の検証基準を持つ
- 本稿は各路線を**反復的な役割の仮説**で対応づけるが、その割当自体を独立証拠としない

すなわち、本稿は**反復的な役割対応の仮説**を提案する。独立研究が存在することと、本稿による対応づけが独立に支持されたことは別である。

10.3.5 An important qualification

本小節の主張に重要な但し書きを付しておく:

> 本論文は Physarum solver や Transformer を「正しいモデル」として承認するのではない。本論文はこれらを「役割上の比較を動機づける例」として参照する。モデルの妥当性は本論文の射程外である。提示するのは役割対応のパターンであり、収束の独立確認ではない。

10.4 Outlook

10.4.1 The structural status of this paper

本論文は **答えではなく制約を定式化した** (§9.5.1)。定式化された制約のもとで、後続研究は構造的に方向づけられる。

本論文の役割は終端的ではなく開始的である。本論文は知性論の最終解ではなく、知性論の出発点となりうる **下限地点の候補** を提案する。

10.4.2 Subsequent work in the series

本シリーズの後続論文は、本論文の制約を吸収しつつ、それぞれ異なる射程で展開される。

知性編 Part II(社会層・集団的動態): 本論文の §9 で論じた越境境界を経由して、外化された記述窓で展開される具体構造を扱う。具体的には:

- 外化された stopping mechanism の構造論的記述

- log-based persistence の動力学的構成
- distributed revisability の構造的条件
- 制度・規範・合意形成・分散的改訂可能性などの構造的記述
- 集団的動態と個体的動態の相互作用構造

これらは本論文の三公理 (§3) を満たしつつ、個体内非閉包の制約 (§8) を吸収する形で構成される。Part II は **必然性の論証** ではなく **構造の構成** である。本論文と Part II は連続するが独立した論文として書かれる。

意識編 (既存の並行論文): 意識編 [2] は本論文と並行する別系統の論文として既に完成しており、本論文 §9.4 の四層対応における **意識層** を扱う。具体的には:

- 個体内における fast/slow layer 間の log referencing 構造の構造論的記述
- SSO(Speed-Scale Orchestration) による temporal non-closure の最小条件
- TCA(Torque Converter Attention) による速度差の transformation 機構
- consciousness window(Δv, μ, τ, T_Φ, $\nabla\Phi$ の四変数領域) としての意識状態の規定

意識編は本論文 §9 の知性層 local horizon-form と同一の VED×IFGT 基盤に立つが、扱う層が異なる。本論文が **個体外への越境の構成案** を論じるのに対し、意識編は **個体内における temporal non-closure の維持** を論じる。両者は差分発展の役割語彙で比較されるが、共通機構や型付き移送の成立は未解決である。

なお、本論文の主張 (個体内停止演算子の構造的不在) と意識編の主張 (consciousness window 内での log referencing) は矛盾しない: 意識編が示すのは個体内の **temporal log referencing** であって、これは本論文が論じる「停止」ではなく、**生命層と知性層の間の遷移層** における動的構造である (§9.4.3)。

Bio-IFGT との層関係: 本論文の §9.4 で示した四層対応 (物理層・生命層・意識層・知性層) のうち、生命層と意識層・知性層との関係を精密化する作業が後続課題として残されている。特に:

- 生命層の中断機構が知性層の停止演算子の不在をどう緩衝するか (§8.5)
- 意識層の log referencing が生命層と知性層の間でどう橋渡しするか (§9.4.3)
- 自然知性 (生命層・意識層を持つ) と人工知性 (これらを持たない) の構造的差異
- 各層間の遷移動力学の構成

これらは本論文の射程外であり、各層の精密化と層間関係の論述は別途扱われる。

10.4.3 Branch connections beyond this paper's scope

本論文の射程外であるが、後続研究において重要な接続点となりうる枝葉接続を明示する。

AI 安全性議論との接続: §8.5.4 で思考上の類比として扱ったペーパークリップ問題を含む、人工系における停止構造の設計問題。生命層の中断機構を持たない人工系において、知性層 local horizon-form の越境を **明示的に設計可能な外化構造** として組み込む課題は、知性編 Part II(社会層) の中心課題の一つとなる。

伝統的アラインメント論や能力強化論との比較は §8.5.4 の思考上の類比であり、それらの一般的不可能性の証明ではない。本シリーズの構造論的枠組みは、ペーパークリップ問題を「目的関数の設計問題」から「越境の構造的設計問題」へと再定位することを可能にする。

哲学的伝統との接続: §6 で扱った Gettier 問題以外にも、認識論・心の哲学・科学哲学における未解決問題群が、本論文の層分離と差分発展構造の観点から再定位されうる。これらの再定位は意識編および後続論文で個別に扱われる。

生物学的システム論との接続: 中垣氏らの研究系列 (§5, §10.2) 以外にも、生物物理学・システム生物学・複雑系科学において、本論文の三公理に対応する構造を独立に発見している研究が存在する可能性がある。これらの収束パターンの体系的整理は、別途の課題として残されている。

10.4.4 The structural status of branch connections

これら枝葉接続は、本論文の射程拡張ではない。それらは **構造論的記述語彙が複数の伝統的研究領域に枝を伸ばす際の自然な要請** であって、シリーズ全体の構造的展開の一部である。

本論文が単独の構造論として完結することと、それが複数の研究領域に接続点を持つことは、矛盾しない。**substrate 非依存性**は比較を動機づける仮説であり、接続先の存在や閉包から本稿の妥当性を導かない。

10.5 Concluding remarks

10.5.1 What this paper is

本論文は構造論的論文である。本論文は:

- 知性的動態の最小公理を提示した
- 構造的制約を定式化した
- 越境境界を命名した
- 四層対応を提示した

10.5.2 What this paper is not

本論文は以下ではない:

- 知性の完全な定義の提示ではない
- 知性的動態の十分条件の提示ではない
- 実装プロトコルや工学的指針の提供ではない
- 倫理的・規範的処方の提示ではない
- 認知科学・哲学・AI 研究の置換ではない

本論文は **答えではなく制約** を提示する。

10.5.3 The minimal statement

本論文の主張を最小限のかたちで述べれば:

> 知性とは、能力でも所有物でも蓄積された正しさでもなく、本モデルでは持続的で改訂可能な運動として定義される。個体内の停止モデルと認知的解釈を区別したうえで、外化を構成案として扱う局所的な境界 ——*the differential horizon of intelligence* ——を提案的に命名する。

10.5.4 The position of this paper in the series

本論文は VED シリーズ全体において、以下の位置を占める:

- **VED Vol.1 – 4** が物理層の差分発展構造を定式化した
- **Bio-IFGT** が生命層の準閉包構造を定式化した
- **意識編** が意識層の log referencing 構造を定式化した (本論文と並行する既存論文)
- **本論文** が知性層の最小構造と越境境界 (differential horizon of intelligence) を定式化する
- **後続論文** (知性編 Part II = 社会層) が外化された記述窓における構造的構成を扱う

すなわち本論文は単独の構造論ではなく、シリーズ全体を貫く **差分発展構造の知性層への適用** である。シリーズ全体の構造的整合性は比較の手がかりであり、本論文の主張の独立検証を代替しない。

参考文献

[1] Yuhki Endoh. Bio-ifgt: The biological quasi-closure layer, 2026. GitHub preprint.

[2] Yuhki Endoh. A non-generative account of consciousness: Temporal non-closure and cross-scale log referencing, 2026. GitHub preprint.

[3] Yuhki Endoh. Information field geometry theory, 2026. GitHub preprint.

[4] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.1: Foundations, 2026. GitHub preprint.

[5] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.2: Closure geometry and the standard model, 2026. GitHub preprint.

[6] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.3: Gravity, black holes, and cosmology, 2026. GitHub preprint.

[7] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.4: The differential horizon, 2026. GitHub preprint.

[8] Edmund L. Gettier. Is justified true belief knowledge? *Analysis*, 23(6):121–123, 1963.

[9] James J. Gibson. *The Ecological Approach to Visual Perception*. Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

[10] Ryo Kobayashi, Atsushi Tero, and Toshiyuki Nakagaki. Mathematical model for rhythmic protoplasmic movement in the true slime mold. *Journal of Mathematical Biology*, 53(2):273–286, 2006.

[11] Toshiyuki Nakagaki, Hiroyasu Yamada, and Ágota Tóth. Maze-solving by an amoeboid organism. *Nature*, 407:470, 2000.

[12] Atsushi Tero, Ryo Kobayashi, and Toshiyuki Nakagaki. A mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold. *Journal of Theoretical Biology*, 244(4):553–564, 2007.

[13] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, 2017.